전체 문항집

560문항 · OX 는 O 또는 X, 객관식은 알맞은 번호 하나에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 560

1 기초 로봇공학 OX

1-1 관절·링크·자유도

x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 z 높이

1. 링크는 움직이는 부분, 관절은 변하지 않는 막대다. 기본 O X

2. myCobot 280 의 관절 6개는 모두 회전 관절이다. 기본 O X

3. 관절이 하나뿐인 팔의 손끝은 원 위의 점만 갈 수 있다. 기본 O X

4. 공간에서 위치와 방향을 다 정하려면 자유도 3이면 된다. 기본 O X

5. 활동 2(관절 2개)의 손끝은 부채꼴 면 안의 점에 간다. 하지만 그 점에서 방향을 따로 기울일 수는 없다. 응용 O X

6. 활동 3에서 **같은 점, 방향 바꾸기** 를 눌렀다. 그 점에 있는 손끝 자세는 한 가지뿐이었다. 응용 O X

7. 자유도가 많을수록 항상 더 좋은 로봇이다. 응용 O X

8. 평면 2관절 팔에 관절을 하나 더 달았다. 이제 평면 안에서 손끝을 원하는 방향으로 둘 수 있다. 응용 O X

9. 직렬 사슬에서 회전·직선 관절은 각각 자유도 1을 더한다. 대학 O X

10. 7축 로봇팔이 6자유도 작업을 할 때 여유 자유도는 2다. 대학 O X

1-2 위치와 자세

x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 z 높이 d 거리

11. 손끝의 위치는 x·y·z 세 숫자로 적는다. 기본 O X

12. 위치가 같으면 자세도 항상 같다. 기본 O X

13. 포즈는 위치와 자세를 합친 말이다. 기본 O X

14. 기준 좌표계의 원점은 보통 로봇 바닥의 중심이다. 기본 O X

15. 활동 2에서 높이 슬라이더만 바꾸자 x·y 값도 바뀌었다. 응용 O X

16. 활동 3에서 피치를 0° → 45° → 90° 로 바꿨다. 그래도 손끝의 x·y·z 는 그대로였다. 응용 O X

17. myCobot 280 의 플랜지와 그리퍼 끝 좌표는 같다. 응용 O X

18. 블록을 위에서 집으려 한다. 그리퍼가 아래를 보는 자세도 맞아야 한다. 응용 O X

19. 포즈를 적는 데 필요한 독립 변수의 수는 6이다. 대학 O X

20. 두 점 (0, 0, 0) 과 (30, 40, 0) 사이 거리는 70 mm 다. 대학 O X

1-3 자세 표현: 회전의 순서

R 회전행렬 I 단위행렬

21. 롤은 손끝 축을 중심으로 비트는 회전이다. 기본 O X

22. 회전 두 개를 적용하는 순서를 바꿔도 결과는 항상 같다. 기본 O X

23. 자세를 세 각으로 적을 때는 돌리는 순서도 정해야 한다. 기본 O X

24. 짐벌락은 두 회전축이 겹쳐 한 방향을 잃는 현상이다. 기본 O X

25. 활동 2에서 롤 90° 와 피치 90° 의 순서만 바꿨다. 두 경우 그리퍼 자세는 같았다. 응용 O X

26. 활동 3에서 피치를 90° 로 두었다. 롤과 요는 서로 다른 움직임을 만들었다. 응용 O X

27. 쿼터니언과 회전행렬은 짐벌락이 없다. 그래서 로봇 내부 계산에 쓰인다. 응용 O X

28. 로봇이 짐벌락 자세 근처를 지난다. 손끝은 조금 움직여도 세 각의 숫자는 크게 튈 수 있다. 응용 O X

29. 회전행렬 R 은 $R^{\mathsf{T}}R = I$ 를 만족한다. 대학 O X

30. 쿼터니언은 숫자 3개로 자세를 적는다. 대학 O X

1-4 작업 공간

L_1 첫째 링크 길이 L_2 둘째 링크 길이 r 반경

31. 작업 공간은 손끝이 닿을 수 있는 모든 점의 집합이다. 기본 O X

32. myCobot 280 의 제품 사양 작업 반경은 280 mm 다. 기본 O X

33. 로봇팔의 작업 공간은 속이 꽉 찬 공 모양이다. 기본 O X

34. 관절 한계를 줄이면 작업 공간이 커진다. 기본 O X

35. 활동 1에서 J1 자취의 원은 빈틈없이 이어졌다. 응용 O X

36. 활동 3에서 관절 한계를 40% 로 줄였다. 닿는 부피는 100% 때보다 작았다. 응용 O X

37. 작업 공간 경계의 점에는 여러 방향으로 접근할 수 있다. 응용 O X

38. 블록이 작업 공간 밖에 있으면 로봇은 집을 수 없다. 응용 O X

39. 길이 L_1, L_2 인 평면 2링크 팔의 바깥 반경은 $L_1 + L_2$ 다. 대학 O X

40. 작업 공간의 반경이 절반이 되면 부피는 절반이 된다. 대학 O X

---

1 기초 로봇공학 객관식

1-1 관절·링크·자유도

x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 z 높이

41. 로봇팔이 "따로 움직일 수 있는 방향의 수"를 부르는 말은? 기본

① 작업 공간 ② 자유도 ③ 가반하중 ④ 반복 정밀도

42. 문의 경첩처럼 한 축을 중심으로 도는 관절은? 기본

① 직선 관절 ② 구 관절 ③ 회전 관절 ④ 고정 관절

43. 관절 2개가 같은 평면에서 도는 팔의 손끝 자취는? 기본

① 점 ② 선(원) ③ 면 ④ 공간

44. myCobot 280 의 자유도는? 기본

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

45. 활동 1에서 J1 만 돌리면 손끝 자취가 원인 이유는? 응용

① 관절 하나는 자유도 1이라 손끝이 한 축 둘레로만 돈다
② J1이 직선 관절이라서 ③ 다른 관절이 고장 나서
④ 손끝이 바닥에 닿아서

46. 손끝을 공간의 한 점에 보내고 방향까지 정하려 한다. 최소 자유도는? 응용

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

47. 평면 작업만 하는 로봇에 자유도 3이면 되는 이유는? 응용

① 평면 위치 2개 + 평면 안 회전 1개로 충분해서
② 관절이 3개면 가장 싸서 ③ 평면은 공간보다 넓어서
④ 자유도는 항상 3이어야 해서

48. 관절 수를 늘렸을 때 생기는 단점이 아닌 것은? 응용

① 제어 계산이 복잡해진다
② 손끝이 갈 수 있는 자세가 줄어든다 ③ 무게가 늘어난다
④ 가격이 오른다

49. 회전 관절 4개와 직선 관절 2개인 직렬 로봇의 자유도는? 대학

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 8

50. 7축 로봇팔이 위치와 방향을 모두 정하는 작업을 한다. 여유 자유도는? 대학

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 7

1-2 위치와 자세

x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 z 높이 d 거리

51. 로봇 손끝이 "어느 방향을 보고 있는가"를 뜻하는 말은? 기본

① 위치 ② 자세 ③ 작업 공간 ④ 자유도

52. 포즈를 적는 데 필요한 숫자는 모두 몇 개인가? 기본

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 6

53. 기준 좌표계에서 손끝이 (150, 0, 80) 에 있다. 바닥에서 손끝까지 높이는? 기본

① 80 mm ② 0 mm ③ 150 mm ④ 230 mm

54. 손끝 축을 중심으로 비트는 각을 부르는 말은? 기본

① 롤 ② 피치 ③ 요 ④ 자유도

55. 활동 3에서 피치를 0° → 90° 로 바꿨다. 바뀐 것은? 응용

① 손끝 x ② 손끝 z ③ 그리퍼가 보는 방향 ④ 책상 격자

56. 책상 위 블록의 윗면이 바닥에서 40 mm 높이다. 블록 위 20 mm 에서 멈추려면 손끝 z 는? 응용

① 20 mm ② 40 mm ③ 60 mm ④ 80 mm

57. 플랜지는 (200, 0, 100), 그리퍼는 정확히 아래를 본다. 그리퍼 끝(TCP)의 좌표는? (myCobot 280, 그리퍼 끝 = 플랜지에서 58 mm) 응용

① (200, 0, 158) ② (200, 0, 42) ③ (258, 0, 100)
④ (142, 0, 100)

58. 손끝이 (120, 160, 0) 에 있다. 원점에서 바닥을 따라 잰 거리는? 응용

① 120 mm ② 160 mm ③ 200 mm ④ 280 mm

59. 포즈는 (x, y, z, roll, pitch, yaw) 다. 이 중 자세를 나타내는 것만 고르면? 대학

① x, y, z ② roll, pitch, yaw ③ x, roll ④ z, yaw

60. 점 A(0, 0, 0) 와 점 B(60, 0, 80) 사이의 직선 거리는? 대학

① 80 mm ② 120 mm ③ 140 mm ④ 100 mm

1-3 자세 표현: 회전의 순서

R 회전행렬 I 단위행렬

61. 그리퍼를 앞뒤로 숙이는 회전은? 기본

① 롤 ② 피치 ③ 요 ④ 평행 이동

62. 순서를 바꿔도 결과가 같은 것은? 기본

① 평행 이동 두 번 ② 회전 두 번 ③ 회전 뒤 다른 축 회전 ④ 모든 회전

63. 짐벌락이 생기는 피치 각은? 기본

① 0° ② 30° ③ 45° ④ 90°

64. 자세를 적는 방법이 아닌 것은? 기본

① 오일러각 ② 회전행렬 ③ 쿼터니언 ④ 가반하중

65. 활동 2에서 두 버튼의 결과가 달랐던 이유는? 응용

① 슬라이더가 고장 나서
② 회전은 적용 순서에 따라 결과가 달라서
③ 각도가 서로 달라서 ④ 로봇이 짐벌락이라서

66. 활동 3에서 피치를 90° 로 두었다. "서로 다르게 움직이는 회전축"은 몇 개였나? 응용

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

67. 로봇 화면에는 롤·피치·요를 보여 준다. 내부 계산은 쿼터니언으로 하는 이유는? 응용

① 세 각은 읽기 쉽고 쿼터니언은 짐벌락이 없어서
② 쿼터니언이 더 짧아서 ③ 세 각은 계산이 불가능해서
④ 로봇은 각도를 모르기 때문에

68. 피치 90° 로 손끝이 정확히 아래를 본다. 그리퍼를 세로축 둘레로 돌리려면 무엇을 돌려야 하나? 응용

① 롤만 가능 ② 요만 가능 ③ 둘 다 같은 결과
④ 둘 다 불가능

69. 회전행렬이 가져야 하는 성질을 바르게 묶은 것은? 대학

① $R^{\mathsf{T}}R = I$, $\det R = 1$ ② $R^{\mathsf{T}}R = 0$, $\det R = 0$
③ $R^2 = I$, $\det R = -1$ ④ $R = R^{\mathsf{T}}$, $\det R = 2$

70. 자세 표현의 숫자 개수를 차례로 바르게 적은 것은? (오일러각, 쿼터니언, 회전행렬) 대학

① 3, 3, 3 ② 3, 4, 6 ③ 3, 4, 9 ④ 4, 3, 9

1-4 작업 공간

L_1 첫째 링크 길이 L_2 둘째 링크 길이 r 반경

71. 작업 공간의 바깥 경계를 정하는 것은? 기본

① 가반하중 ② 반복 정밀도 ③ 모터 속도 ④ 링크 길이

72. 손끝이 닿을 수 있는 모든 점의 집합을 부르는 말은? 기본

① 자유도 ② 포즈 ③ 작업 공간 ④ 좌표계

73. 작업 공간 안쪽에 닿지 않는 구멍이 생기는 이유는? 기본

① 몸통과 관절 한계 때문에 ② 바닥이 미끄러워서
③ 카메라가 없어서 ④ 가반하중이 작아서

74. 관절 한계를 100% 에서 40% 로 줄이면 작업 공간은? 기본

① 커진다 ② 그대로다 ③ 작아진다
④ 모양만 바뀌고 크기는 같다

75. 활동 1에서 J1 자취의 원에 비어 있는 부채꼴의 각은? (J1 한계 ±168°) 응용

① 12° ② 24° ③ 36° ④ 48°

76. 활동 2 세로 단면의 "몸통 가까이 빈 구멍"은 무엇인가? 응용

① 로봇이 고장 난 곳 ② 팔이 접혀도 닿지 않는 곳
③ 카메라 사각지대 ④ 바닥보다 낮은 곳

77. 작업대에 블록을 놓을 자리로 가장 좋은 곳은? 응용

① 작업 공간 바깥 경계 바로 위
② 작업 공간 안쪽, 여러 방향으로 닿는 곳 ③ 몸통 바로 옆
④ 작업 공간 밖

78. 그리퍼를 단 myCobot 280 이 책상 중앙에 놓여 있다. 로봇 중심에서 400 mm 떨어진 블록은? 응용

① 집을 수 있다 ② 관절 한계를 늘리면 집을 수 있다
③ 자세만 바꾸면 집을 수 있다
④ 닿는 거리(그리퍼 끝 약 339 mm) 밖이라 집을 수 없다

79. 평면 2링크 팔의 L_1 = 120 mm, L_2 = 80 mm 다. 바깥 반경과 안쪽 반경은? 대학

① 200, 40 ② 200, 80 ③ 120, 80 ④ 160, 40

80. 작업 공간 반경이 280 mm 에서 140 mm 로 줄었다. 부피는 약 몇 배가 되는가? 대학

① 1/2 ② 1/4 ③ 1/8 ④ 1/16

---

2 기구학 & 역기구학 OX

2-1 좌표 변환과 순기구학

T 변환 행렬 T_0^1 J1 의 행렬 T_1^2 J2 의 행렬 T_0^2 바닥→{2}
T_5^6 J6 의 행렬 T_0^6 바닥→플랜지 R 회전 부분 p 이동 부분 θ 관절 각
θ_1 첫째 관절 각 θ_2 둘째 관절 각 L_1 첫째 링크 길이 L_2 둘째 링크 길이
x 가로 거리 y 세로 거리

81. 순기구학은 관절 각도로 손끝의 위치와 자세를 구한다. 기본 (O) (X)

82. 관절 각도가 정해져도 순기구학의 답은 여럿일 수 있다. 기본 (O) (X)

83. 변환 행렬 하나에는 회전과 이동이 함께 담긴다. 기본 (O) (X)

84. 모터 센서가 직접 재는 것은 손끝 좌표다. 관절 각도는 계산해서 얻는다. 기본 (O) (X)

85. 활동 1에서 J1 만 돌렸다. T_0^1 의 위치 열(오른쪽 열)도 함께 바뀌었다. 응용 O X

86. 활동 2에서 J2 를 돌렸다. {2} 뒤에 붙은 좌표계가 모두 따라 돌았다. 응용 O X

87. `×T₅⁶` 까지 곱한 행렬의 위치 열은 플랜지 좌표다. 그리퍼 끝은 여기서 58 mm 더 나간 곳이다. 응용 O X

88. 비교에서 순서를 바꿔 $T_1^2 \cdot T_0^1$ 로 곱했다. 그래도 $T_0^1 \cdot T_1^2$ 와 같은 위치가 나왔다. 응용 O X

89. DH 파라미터는 이웃한 두 관절 좌표계를 잇는다. 그 관계를 숫자 네 개로 적는다. 대학 O X

90. 변환 행렬 T 의 역행렬은 전치 행렬 T^{T} 와 같다. 대학 O X

2-2 역기구학

r 목표 거리 L_1 첫째 링크 길이 L_2 둘째 링크 길이 θ_1 어깨 각 θ_2 팔꿈치 각 e 오차 $\Delta\theta$ 각도 고침 J 자코비안 λ 감쇠 계수 x 목표 앞쪽 y 목표 왼쪽 z 목표 높이

91. 역기구학은 손끝 포즈에서 관절 각도를 거꾸로 구한다. 기본 O X

92. 역기구학의 답은 순기구학처럼 언제나 정확히 하나다. 기본 O X

93. 목표가 작업 공간 밖에 있으면 역기구학의 답이 없다. 기본 O X

94. 평면 2관절 팔이 작업 공간 안의 한 점에 닿는다. 그 자세는 언제나 하나뿐이다. 기본 O X

95. 활동 2에서 오차는 반복마다 줄었다. 0.1 mm 아래가 되자 풀이가 멈췄다. 응용 O X

96. 활동 1에서 관절 슬라이더 하나를 돌렸다. 손끝 위치만 바뀌고 방향은 그대로였다. 응용 O X

97. 활동 3에서 찾은 답들은 손끝 위치도 서로 달랐다. 응용 O X

98. 반복 풀이는 출발 자세와 상관없이 늘 같은 답을 찾는다. 응용 O X

99. 감쇠 최소제곱 풀이에는 감쇠 계수 λ 가 있다. 이 λ 는 특이점 근처에서 각도 변화가 튀는 것을 막는다. 대학 O X

100. 평면 2링크 팔에서 $\cos\theta_2$ 가 1 보다 크게 나왔다. 목표가 너무 멀어 답이 없다는 뜻이다. 대학 O X

2-3 관절 이동과 직선 이동

s 진행

101. 관절 이동(MOVJ)으로 A → B 를 간다. 손끝 자취는 대개 곡선이다. 기본 O X

102. 직선 이동(MOVL)으로 A → B 를 간다. 손끝은 A 와 B 를 잇는 직선 위를 지난다. 기본 O X

103. 펜으로 반듯한 사각형을 그린다. 관절 이동이 직선 이동보다 알맞다. 기본 O X

104. 보간은 두 점 사이를 중간값으로 촘촘히 채우는 것이다. 기본 O X

105. 활동 2에서 직선 이동을 했다. 그동안 관절 각도 그래프도 곧은 직선이었다. 응용 O X

106. 활동 1에서 관절 이동의 자취 길이를 쟀다. 그 길이는 A–B 직선 거리 240 mm 보다 짧았다. 응용 O X

107. 관절 이동은 중간에 역기구학을 풀지 않는다. 그래서 길 중간의 특이점 때문에 멈추지 않는다. 응용 O X

108. 직선 이동의 길 중간이 작업 공간 밖으로 나간다. 그러면 실패할 수 있다. 응용 O X

109. 관절 보간으로 진행 s = 0.5 까지 갔다. 손끝은 항상 A 와 B 를 잇는 직선의 한가운데에 있다. 대학 O X

110. slerp 는 손끝 위치를 직선으로 섞는 방법이다. 대학 O X

---

2 기구학 & 역기구학 객관식

2-1 좌표 변환과 순기구학

T 변환 행렬 T_0^1 J1 의 행렬 T_1^2 J2 의 행렬 T_0^2 바닥→{2} T_5^6 J6 의 행렬 T_0^6 바닥→플랜지 R 회전 부분 p 이동 부분 θ 관절 각 θ_1 첫째 관절 각 θ_2 둘째 관절 각 L_1 첫째 링크 길이 L_2 둘째 링크 길이 x 가로 거리 y 세로 거리

111. 관절 각도를 알 때 손끝의 포즈를 계산하는 것은? 기본

① 역기구학 ② 순기구학 ③ 보간 ④ 경로 계획

112. 동차 변환 행렬의 크기는? 기본

① 3×3 ② 3×1 ③ 4×4 ④ 6×6

113. 변환 행렬의 왼쪽 위 3×3 칸이 나타내는 것은? 기본

① 회전(방향) ② 위치 ③ 속도 ④ 관절 토크

114. 바닥에서 손끝(플랜지)까지의 변환을 구하는 식은? 기본

① $T_0^1 + T_1^2 + \dots + T_5^6$ ② $T_5^6 \cdot \dots \cdot T_1^2 \cdot T_0^1$ ③ T_0^1 하나 ④ $T_0^1 \cdot T_1^2 \cdot \dots \cdot T_5^6$

115. 활동 1에서 J1 만 돌렸다. T_0^1 의 위치 열이 그대로인 이유는? 응용

① J1 이 멈춰 있어서

② {1} 의 원점이 J1 축 위에 있어 제자리에서 방향만 돌아서

③ 위치 열은 언제나 0 이라서 ④ J1 이 직선 관절이라서

116. 활동 2에서 J2 를 돌렸을 때 따라 움직이는 좌표계는? 응용

① {0} 과 {1} 만 ② {6} 하나만 ③ {2} 부터 {6} 까지
④ 아무것도 없다

117. T_0^6 의 위치 열이 (200, 0, 150) mm 다. 그리퍼는 정확히 아래를 본다. 그리퍼 끝(TCP)의 높이는? (그리퍼 끝 = 플랜지에서 58 mm) 응용

① 92 mm ② 150 mm ③ 208 mm ④ 58 mm

118. 순기구학에서 곱하는 순서를 반드시 지켜야 하는 이유는? 응용

① 행렬을 더하는 계산이라서
② 순서를 지키면 계산이 빨라져서 ③ 관절이 6개라서
④ 행렬 곱은 순서가 바뀌면 결과도 달라져서

119. 평면 2링크 팔(L_1 = L_2 = 100 mm)이 있다. θ_1 = 0°, θ_2 = 90° 일 때 손끝 (x, y) 는? 대학

① (200, 0) mm ② (100, 100) mm ③ (0, 200) mm
④ (100, −100) mm

120. T_0^1 은 세로축 둘레 90° 회전과 이동 (0, 0, 100) mm 다. {2} 의 원점은 {1} 에서 (50, 0, 0) mm 다. 바닥 {0} 에서 본 {2} 의 원점은? 대학

① (50, 0, 100) mm ② (0, −50, 100) mm
③ (0, 50, 100) mm ④ (−50, 0, 100) mm

2-2 역기구학

r 목표 거리 L_1 첫째 링크 길이 L_2 둘째 링크 길이 θ_1 어깨 각
θ_2 팔꿈치 각 e 오차 $\Delta\theta$ 각도 고침 J 자코비안 λ 감쇠 계수 x 목표 앞쪽
y 목표 왼쪽 z 목표 높이

121. 역기구학의 입력과 출력으로 옳은 것은? 기본

① 관절 각도 → 손끝 포즈 ② 관절 속도 → 손끝 속도
③ 손끝 포즈 → 관절 각도 ④ 관절 토크 → 가속도

122. 같은 손끝 위치에 닿는 두 답의 대표적인 차이는? 기본

① 팔꿈치가 위인지 아래인지 ② 링크의 길이
③ 기준 좌표계의 원점 ④ 받침의 위치

123. 관절 각도를 식으로 바로 구하는 역기구학 풀이는? 기본

① 반복 풀이 ② 해석적 풀이 ③ 보간 ④ 동기화

124. 목표가 작업 공간 밖에 있을 때 반복 풀이의 결과는? 기본

① 오차가 0 이 되어 닿는다 ② 관절 한계를 넘어 닿는다
③ 답이 무한히 많아진다
④ 가장 가까운 곳에서 멈추고 오차가 남는다

125. 활동 2에서 반복 한 번이 하는 일은? 응용

① 가능한 각도 조합을 모두 시험한다
② 목표를 손끝 쪽으로 옮긴다
③ 손끝과 목표의 차이를 보고 관절을 조금 고친다
④ 공식 하나로 목표 각도를 바로 구한다

126. 활동 2의 오차 그래프를 로그 눈금으로 그리는 이유는? 응용

① 오차가 약 200 mm 에서 0.01 mm 까지 줄어서
② 오차가 반복마다 커져서 ③ 오차가 음수로 바뀌어서
④ 오차가 반복 내내 같아서

127. 활동 3에서 **다른 답 찾기** 가 여러 답을 얻는 방법은? 응용

① 목표를 여러 곳으로 옮긴다 ② 링크 길이를 바꾼다
③ 관절 한계를 없앤다
④ 출발 자세를 여러 개로 바꿔 반복 풀이를 다시 한다

128. 평면 2링크 팔은 L_1 = 120 mm, L_2 = 80 mm 다. 어깨에서 250 mm 떨어진 목표는? 응용

① 팔꿈치 위로만 닿는다 ② 두 자세로 닿는다
③ 닿지 않는다 ④ 팔꿈치 아래로만 닿는다

129. 평면 2링크 팔(L_1 = L_2 = 100 mm)이 있다. 손끝이 어깨에서 100√2 mm 떨어진 점에 닿으려면 θ_2 는? 대학

① 0° ② ±90° ③ ±45° ④ ±180°

130. 감쇠 최소제곱 풀이에서 감쇠 계수 λ 를 크게 하면? 대학

① 한 번에 조금씩 고쳐 안정하지만 느리다
② 한 번에 크게 고쳐 빠르지만 튄다 ③ 오차가 바로 0 이 된다
④ 특이점이 사라진다

2-3 관절 이동과 직선 이동

s 진행

131. 손끝이 곧은 선을 따라 움직이게 하는 이동 명령은? 기본

① MOVJ(관절 이동) ② MOVL(직선 이동)
③ 한 관절씩 차례로 이동 ④ 가장 빠른 관절 먼저 이동

132. 두 점 사이를 중간값으로 촘촘히 채우는 것은? 기본

① 역기구학 ② 충돌 검사 ③ 보간 ④ 영점 보정

133. 장애물 없는 넓은 곳에서 크게 옮길 때 흔히 쓰는 이동은? 기본

① 관절 이동 ② 직선 이동 ③ 원호 이동
④ 자세 유지 직선 이동

134. 관절 공간 보간에서 시작부터 끝까지 고르게 바뀌는 것은? 기본

① 손끝 위치(좌표) ② 손끝 자세 ③ 손끝 속도
④ 관절 각도

135. 활동 2에서 직선 이동 중 관절 각도 그래프의 모양은? 응용

① 곧은 직선이다 ② 휘어진다 ③ 모든 관절이 0° 이다
④ 변하지 않는다

136. 펜을 달고 책상에 반듯한 사각형을 그린다. 어떻게 움직여야 하나? 응용

① 관절 이동 + 펜 방향 유지 ② 직선 이동 + 펜 방향 자유
③ 직선 이동 + 펜 방향 유지 ④ 관절 이동 + 펜 방향 자유

137. 직선 이동이 실패할 수 있는 경우는? 응용

① 길 중간에 특이점이나 작업 공간 밖이 있을 때

② 시작점과 끝점의 높이가 같을 때 ③ 이동 거리가 짧을 때

④ 로봇의 관절이 6개일 때

138. 먼 곳에서 블록 위 100 mm 까지 빠르게 온다. 그다음 블록을 향해 똑바로 내려간다. 알맞은 조합은? 응용

① 둘 다 MOVL ② MOVL 뒤 MOVJ ③ 둘 다 MOVJ

④ MOVJ 뒤 MOVL

139. 관절 보간으로 J2 를 20° 에서 80° 로 옮긴다. 진행 s = 0.25 에서 J2 의 각도는? 대학

① 40° ② 35° ③ 50° ④ 65°

140. 직선 보간으로 A 에서 B 로 간다. A 는 (200, 0, 100) mm, B 는 (200, 100, 100) mm 다. 진행 s = 0.4 에서 손끝 위치는? 대학

① (200, 60, 100) mm ② (80, 40, 40) mm

③ (200, 40, 100) mm ④ (200, 40, 0) mm

---

3 미분기구학 · 궤적 생성 OX

3-1 속도와 자코비안

v 손끝 속도 r 축~손끝 거리 ω 각속도 θ 관절 각도 θ' 관절 속도
J 자코비안 w 조작성 F 손끝 힘 τ 관절 토크 z_i 관절 축 방향
p_i 축 위의 점 p_e 손끝 위치 L_1 첫째 링크 길이 L_2 둘째 링크 길이
θ_2 팔꿈치 각

141. 자코비안은 관절 속도를 손끝 속도로 바꾸는 표(행렬)다. 기본 O X

142. 관절 하나가 같은 빠르기로 돈다. 손끝이 축에서 멀수록 손끝 속도는 느리다. 기본 O X

143. 팔을 쭉 펴면 펴진 방향으로는 손끝을 더 움직일 수 없다. 기본 O X

144. 자코비안은 팔 자세와 상관없이 항상 같다. 기본 O X

145. 활동 1 에서 J6 만 돌리자 손끝 속도는 0 이었다. 응용 O X

146. 활동 2 에서 `+x 앞` 을 누르면 관절 하나만 움직였다. 응용 O X

147. 활동 3 에서 팔을 편 뒤 같은 버튼을 눌렀다. 손끝은 목표 40 mm/s 보다 느려졌다. 응용 O X

148. 조작성 타원체가 둥글수록 특이점에 가깝다. 응용 O X

149. 특이점에서는 조작성 $w = \sqrt{\det(J\,J^{\mathsf{T}})}$ 가 0 이 된다. 대학 O X

150. 정역학 $\tau = J^{\mathsf{T}}F$ 를 보자. 손끝 힘 F 가 0 이 아니면 토크 τ 도 반드시 0 이 아니다. 대학 O X

3-2 궤적 프로파일: 위치 → 속도 → 가속도

a 가속도 μ 마찰 계수 g 중력가속도 m 질량 D 이동 거리 T 걸린 시간
v_max 최고 속도 a_max 최대 가속도

151. 궤적은 경로에 시간을 붙인 것이다. 언제 어디에 있는지까지 정한다. 기본 O X

152. 위치를 시간으로 미분하면 가속도, 또 미분하면 속도다. 기본 O X

153. 사다리꼴 프로파일은 가속 → 등속 → 감속 세 구간이다. 기본 O X

154. 가속도를 제한하면 같은 거리를 항상 더 빨리 옮긴다. 기본 O X

155. 활동 1 에서 판은 0.12 초 만에 도착했다. 블록은 미끄러져 떨어졌다. 응용 O X

156. 활동 2 에서 블록은 등속 구간 중간에 가장 많이 밀렸다. 응용 O X

157. 블록이 미끄러질지는 판의 가속도와 마찰 계수가 정한다. 블록의 질량과는 상관없다. 응용 O X

158. 미끄러지는 경계는 μg(약 4.9 m/s²)다. 활동 3(사다리꼴)의 최대 가속도는 이보다 컸다. 응용 O X

159. 사다리꼴 프로파일로 D = 90° 를 옮긴다. v_max = 45°/s, a_max = 90°/s² 다. 총 시간은 2.5 초다. 대학 O X

160. 마찰 계수 μ = 0.3, g = 10 m/s² 이다. 판을 4 m/s² 로 가속하면 블록은 미끄러지지 않는다. 대학 O X

3-3 경유점과 블렌딩

r 둥글기 ρ 원호 반지름 v 손끝 속도 a 가속도

161. 경유점은 목표까지 가는 도중에 지나도록 정한 점이다. 기본 O X

162. 경유점마다 멈추며 가는 방식은 세 방식 중 가장 빠르다. 기본 O X

163. 둥글게 잇기는 경유점을 정확히 지나간다. 기본 O X

164. 속도를 유지한 채 방향만 확 바꾸면 가속도가 크게 튄다. 기본 O X

165. 활동 1 에서 경유점마다 속도 그래프가 0 으로 떨어졌다. 응용 O X

166. 활동 2 는 활동 1 보다 걸린 시간이 짧았다. 하지만 최대 가속도는 훨씬 컸다. 응용 O X

167. 활동 3 에서 둥글기를 20 mm 에서 40 mm 로 키웠다. 그러면 경유점에서 벗어난 거리가 줄어든다. 응용 O X

168. 둥글기를 0 으로 하면 모서리를 가장 크게 깎는다. 응용 (O) (X)

169. 반지름 ρ = 20 mm 원호를 v = 150 mm/s 로 돈다. 구심 가속도는 약 1.1 m/s² 다. 대학 (O) (X)

170. 3차 스플라인으로 이으면 경유점에서 속도가 끊긴다. 대학 (O) (X)

3-4 관절 동기화

$\Delta\theta_i$ 돌 각도 v_max 최고 속도 a_max 최대 가속도 T_i 혼자 걸리는 시간 T 동기화 시간 s 진행도

171. 동기화는 여러 관절의 속도를 맞추는 것이다. 같은 순간 출발해 같은 순간 도착하게 한다. 기본 (O) (X)

172. 관절마다 최고 속도로 따로 돌리면 모두 동시에 멈춘다. 기본 (O) (X)

173. 관절들을 동기화하면 손끝 자취가 매끄러워진다. 기본 (O) (X)

174. 동기화의 전체 시간은 가장 빨리 끝나는 관절에 맞춘다. 기본 (O) (X)

175. 활동 1 에서 가장 많이 도는 J1 이 가장 늦게 멈췄다. 응용 (O) (X)

176. 활동 3 의 걸린 시간은 활동 2(2.00 초)보다 길었다. 응용 (O) (X)

177. 동기화하면 모든 관절이 각자의 최고 속도로 돈다. 응용 (O) (X)

178. 활동 1 과 활동 3 은 걸린 시간이 같았다. 하지만 손끝 자취가 꺾인 것은 활동 1 뿐이었다. 응용 (O) (X)

179. 관절 세 개의 최소 이동 시간이 1.2 초, 0.8 초, 2.0 초다. 동기화한 이동 시간은 0.8 초다. 대학 (O) (X)

180. 동기화하면 언제나 모든 관절의 진행도 s 가 같다. 대학 (O) (X)

---

3 미분기구학 · 궤적 생성 객관식

3-1 속도와 자코비안

v 손끝 속도 r 축~손끝 거리 ω 각속도 θ 관절 각도 $\dot{\theta}$ 관절 속도 J 자코비안 w 조작성 F 손끝 힘 τ 관절 토크 z_i 관절 축 방향 p_i 축 위의 점 p_e 손끝 위치 L_1 첫째 링크 길이 L_2 둘째 링크 길이 θ_2 팔꿈치 각

181. 손끝 속도 v, 관절 속도 $\dot{\theta}$, 자코비안 J 의 관계는? 기본

① $\dot{\theta} = J\,v$ ② $v = J\,\dot{\theta}$ ③ $v = \dot{\theta} / J$ ④ $v = J^{\mathsf{T}}\,\dot{\theta}$

182. 팔을 쭉 펴 어떤 방향으로 손끝을 못 움직이는 자세는? 기본

① 영점 ② 경유점 ③ 원점 ④ 특이점

183. 자코비안의 열 하나가 뜻하는 것은? 기본

① 그 관절만 돌 때의 손끝 속도 ② 그 관절의 최대 토크
③ 그 관절의 각도 한계 ④ 그 관절까지의 링크 질량

184. 손끝이 방향마다 얼마나 잘 움직이는지 보여 주는 그림은? 기본

① 작업 공간 껍질 ② 속도 프로파일 ③ 조작성 타원체
④ 관절 각도 그래프

185. 활동 1 에서 J2·J6 중 손끝 화살표가 더 긴 쪽과 이유는? 응용

① J6, 손끝에 가까워서 ② J6, 마지막 관절이라서
③ J2, 모터가 더 커서 ④ J2, 축에서 손끝까지 멀어서

186. 활동 3 에서 팔을 편 뒤 `+x 앞` 을 누르고 있으면? 응용

① 타원체가 둥글어지고 손끝이 빨라진다
② 타원체가 납작해지고 손끝이 느려진다
③ 손끝이 반대 방향으로 간다 ④ 모든 관절 속도가 0 이 된다

187. 관절이 ω = 30°/s(약 0.52 rad/s)로 돈다. 축에서 손끝까지는 r = 200 mm 다. 손끝 속도 v 는 약? 응용

① 105 mm/s ② 30 mm/s ③ 52 mm/s
④ 6000 mm/s

188. 특이점 근처에서 관절 속도가 튀는 이유는? 응용

① J 가 단위 행렬이 되어서 ② 관절 한계가 넓어져서
③ J^{-1} 의 값이 매우 커져서 ④ 손끝 속도가 0 이 되어서

189. 관절 축은 z_i = (0, 0, 1), 축 위의 점은 p_i = (0, 0, 0)이다. 손끝은 p_e = (0.2, 0, 0) m 다. 선속도 열 $z_i \times (p_e - p_i)$ 는? 대학

① (0, −0.2, 0) ② (0.2, 0, 0) ③ (0, 0, 0.2)
④ (0, 0.2, 0)

190. 평면 2링크 팔에서 $\det J = L_1 L_2 \sin\theta_2$ 다. 특이점이 되는 θ_2 는? 대학

① 0° 또는 180° ② 90° ③ 45° ④ −90°

3-2 궤적 프로파일: 위치 → 속도 → 가속도

a 가속도 μ 마찰 계수 g 중력가속도 m 질량 D 이동 거리 T 걸린 시간 v_max 최고 속도 a_max 최대 가속도

191. 경로(path)와 궤적(trajectory)의 관계로 옳은 것은? 기본

① 궤적은 경로에 시간 정보를 더한 것이다
② 경로는 궤적에 속도 정보를 더한 것이다
③ 궤적은 관절 공간에서만 쓰는 말이다 ④ 둘은 같은 뜻이다

192. 가속도를 시간으로 한 번 더 미분한 양은? 기본

① 속도 ② 토크 ③ 저크 ④ 변위

193. 가속도까지 부드럽게 바꿔 저크를 줄이는 속도 모양은? 기본

① 위치만 ② 일정 속도 ③ 사다리꼴 ④ S자

194. 사다리꼴 속도 프로파일의 구간 순서로 옳은 것은? 기본

① 감속 → 등속 → 가속 ② 가속 → 등속 → 감속

③ 등속 → 가속 → 감속 ④ 가속 → 감속 → 등속

195. 활동 2(일정 속도)에서 블록이 판 위에서 밀리는 때는? 응용

① 이동 중간의 등속 구간 ② 도착하고 한참 지난 뒤

③ 출발·정지 순간 ④ 이동 내내 같은 정도로

196. 블록이 미끄러지지 않게 하는 가장 직접적인 방법은? 응용

① 판의 최대 가속도를 μg 아래로 줄인다

② 블록의 질량을 늘린다 ③ 이동 거리를 늘린다

④ 등속 구간의 속도를 높인다

197. 활동에서 220 mm 를 옮긴 시간을 짧은 순으로 적은 것은? 응용

① 위치만 < 일정 속도 < 사다리꼴 < S자

② S자 < 사다리꼴 < 일정 속도 < 위치만

③ 일정 속도 < 위치만 < 사다리꼴 < S자 ④ 넷 다 같다

198. 마찰 계수 μ = 0.5, g = 10 m/s² 이다. 블록이 미끄러지지 않는 판의 최대 가속도는? 응용

① 0.5 m/s² ② 2 m/s² ③ 20 m/s² ④ 5 m/s²

199. 사다리꼴 프로파일로 D = 120° 를 옮긴다. v_max = 40°/s, a_max = 80°/s² 일 때 총 시간은? 대학

① 3.0 초 ② 3.5 초 ③ 4.0 초 ④ 4.5 초

200. 5차 다항식 궤적으로 220 mm 를 1.0 초에 옮긴다. 최대 가속도는 약? (최대 가속도 ≈ 5.77 D / T^2) 대학

① 0.22 m/s² ② 1.27 m/s² ③ 5.77 m/s²

④ 12.7 m/s²

3-3 경유점과 블렌딩

r 둥글기 ρ 원호 반지름 v 손끝 속도 a 가속도

201. 경유점(via point)의 뜻으로 옳은 것은? 기본

① 로봇이 출발하는 첫 자세 ② 로봇이 닿을 수 없는 점

③ 목표까지 가는 도중 지나는 점 ④ 충돌이 일어난 위치

202. 네 경유점을 도는 세 방식 중 걸린 시간이 가장 긴 것은? 기본

① 멈추며 가기 ② 꺾어 가기 ③ 둥글게 잇기(작은 둥글기)

④ 둥글게 잇기(큰 둥글기)

203. 모서리를 둥글게 깎아 멈추지 않고 지나게 하는 것은? 기본

① 동기화 ② 역기구학 ③ 영점 보정 ④ 블렌딩

204. 꺾어 가기에서 모서리마다 크게 튀는 양은? 기본

① 위치 ② 가속도 ③ 이동 거리 ④ 둥글기

205. 네모 길을 한 바퀴 돈 시간을 짧은 순으로 적은 것은? (둥글기 20 mm) 응용

① 둥글게 잇기 < 꺾어 가기 < 멈추며 가기

② 멈추며 가기 < 꺾어 가기 < 둥글게 잇기

③ 꺾어 가기 < 둥글게 잇기 < 멈추며 가기 ④ 셋 다 같다

206. 둥글기(블렌드 반경)를 키울 때의 변화로 옳은 것은? 응용

① 경유점을 더 정확히 지난다 ② 모서리의 가속도가 더 커진다

③ 경유점마다 반드시 멈춘다

④ 더 빠르고 부드럽지만 경유점에서 더 비켜 간다

207. 용접처럼 경유점을 정확히 지나야 할 때 알맞은 설정은? 응용

① 둥글기를 최대로 키운다 ② 경유점을 일부 지운다

③ 둥글기를 작게(또는 0) 한다 ④ 경유점 사이 간격을 넓힌다

208. 장애물을 피하려고 경유점을 두었다. 둥글기를 너무 크게 잡으면 생길 수 있는 문제는? 응용

① 경유점에서 멀리 비켜 가 장애물에 가까워질 수 있다

② 경유점마다 멈춰 느려진다

③ 모서리 가속도가 무한대가 된다

④ 경유점의 개수가 늘어난다

209. 90° 모서리를 둥글기 r = 20 mm 로 깎는다. 경유점에서 벗어난 거리는 약? (벗어난 거리 = r(√2 − 1)) 대학

① 4.1 mm ② 8.3 mm ③ 20 mm ④ 28.3 mm

210. LSPB 는 직선 구간 + 포물선 블렌드다. 포물선 블렌드 구간의 가속도는? 대학

① 0 이다 ② 무한대이다 ③ 일정한 값이다

④ 시간에 비례해 커진다

3-4 관절 동기화

$\Delta\theta_i$ 돌 각도 v_max 최고 속도 a_max 최대 가속도 T_i 혼자 걸리는 시간 T 동기화 시간 s 진행도

211. 여러 관절이 같은 순간 출발해 같은 순간 도착한다. 이렇게 속도를 맞추는 것은? 기본

① 보간 ② 블렌딩 ③ 동기화 ④ 영점 보정

212. 관절마다 따로 최고 속도로 돌릴 때 손끝 자취의 모습은? 기본

① 관절이 멈출 때마다 방향이 꺾인다 ② 항상 곧은 직선이다

③ 정확한 원을 그린다 ④ 처음부터 끝까지 매끄럽다

213. 동기화한 관절 이동에서 전체 시간을 정하는 관절은? 기본

① 가장 적게 도는 관절 ② 언제나 J1 ③ 언제나 J6

④ 혼자 갈 때 가장 오래 걸리는 관절

214. 동기화할 때 조금만 돌면 되는 관절은 어떻게 움직이나? 기본

① 최고 속도로 돌아 먼저 도착한다

② 전체 시간에 맞춰 천천히 돈다 ③ 움직이지 않고 기다린다

④ 다른 관절이 멈춘 뒤 출발한다

215. J1 이 60°, J2 가 30° 돌아야 한다. 동기화하면 J2 의 평균 속도는 J1 의 몇 배인가? 응용

① 0.5 배 ② 1 배 ③ 2 배 ④ 4 배

216. 활동 3 이 활동 2 보다 빠른 이유는? 응용

① 관절마다 따로 멈추기 때문 ② 가속도 제한을 없앴기 때문
③ 움직이는 관절 수를 줄였기 때문
④ 전체 시간을 기준 관절의 최소 시간으로 줄였기 때문

217. 활동 3 에서 J1 90°, J3 60° 를 같은 시간에 돈다. J1 의 최고 속도가 90°/s 이면 J3 의 최고 속도는? 응용

① 30°/s ② 45°/s ③ 60°/s ④ 90°/s

218. 활동 1 에서 가장 먼저 멈춘 관절은? (J1 90°, J2 30°, J3 60°, J4 10°, J5 5°) 응용

① J1 ② J3 ③ J5 ④ J2

219. 세 관절의 최소 시간은 1.5 초, 2.4 초, 0.9 초다. 동기화한 이동 시간 T 는? 대학

① 0.9 초 ② 2.4 초 ③ 1.6 초 ④ 4.8 초

220. 관절이 사다리꼴로 $\Delta\theta_i$ = 90° 를 돈다. v_max = 60°/s, a_max = 120°/s² 다. 최소 이동 시간 T_i 는? 대학

① 1.0 초 ② 1.5 초 ③ 1.75 초 ④ 2.0 초

---

4 로봇 동역학 OX

4-1 중력 토크

τ 토크 F 힘 r 축까지 거리 m 질량 g 중력가속도 d 수평 거리
L 막대 길이 θ 올라간 각도 τ_g 중력 토크

221. 토크는 힘과 거리를 곱한 것이다. 거리는 회전축에서 힘이 작용하는 곳까지다. 기본 O X

222. 로봇팔이 멈춰 있으면 모터는 힘을 낼 필요가 없다. 기본 O X

223. 팔을 위로 세우면 J2(어깨)의 중력 토크가 가장 크다. 기본 O X

224. myCobot 280 의 가반하중은 250 g 이다. 기본 O X

225. 활동 2 에서 무게를 0 → 250 g 으로 올렸다. J2 막대가 J3·J4 보다 더 많이 커졌다. 응용 O X

226. 활동 3 에서 250 g 을 든 채 팔을 뻗었다. J2 토크가 모터 한계를 넘었다. 응용 O X

227. 같은 무게를 수평 거리 10 cm 에서 20 cm 로 옮긴다. 그러면 중력 토크는 2 배가 된다. 응용 O X

228. 이 시뮬레이터의 링크 질량은 제조사 공개 값이다. 그래서 토크 숫자를 그대로 믿어도 된다. 응용 O X

229. 길이 L 인 균일 막대의 중력 토크는 $mg(L/2)\cos\theta$ 다. 막대가 수평(θ = 0°)일 때 이 값이 가장 크다. 대학 O X

230. 중력 보상은 중력 토크를 모터 명령에서 빼는 것이다. 대학 O X

4-2 관성과 가속 토크

F 힘 m 질량 a 가속도 τ 토크 I 관성 모멘트 α 각가속도 k 시간 배수
θ 관절 각도 θ' 관절 속도 θ'' 관절 가속도 M 관성 행렬
C 원심력·코리올리 항 τ_g 중력 토크

231. 관성은 움직임을 바꾸려 할 때 버티는 성질이다. 기본 O X

232. 빨리 움직여도 출발·정지 때 토크는 느릴 때와 같다. 기본 O X

233. 필요한 토크가 모터 한계를 넘었다. 그래도 로봇은 궤적을 그대로 따라간다. 기본 O X

234. 회전 운동에서 $F = ma$ 에 해당하는 식은 $\tau = I\alpha$ 이다. 기본 O X

235. 활동 2 는 활동 1 보다 약 3 배 빨랐다. 최대 토크도 약 3 배가 되었다. 응용 O X

236. 활동 1 에서 J1 토크는 거의 0 이었다. 중력 토크가 없고 가속도도 작았기 때문이다. 응용 O X

237. 활동 3 은 활동 2 와 걸린 시간이 같았다. 하지만 가속을 짧게 몰아서 해 토크가 한계를 넘었다. 응용 O X

238. 토크가 한계를 넘으면 이동 시간을 더 줄여야 한다. 응용 O X

239. 같은 모양의 궤적에서 이동 시간을 2 배로 늘린다. 그러면 가속 토크는 1/2 로 준다. 대학 O X

240. 동역학 식 $\tau = M(\theta)\theta'' + C(\theta, \theta)\theta' + \tau_g(\theta)$ 를 보자. C 항은 원심력·코리올리 효과를 나타낸다. 대학 O X

4-3 질량과 마찰

μ 마찰 계수 μ_s 정지 마찰 계수 μ_k 운동 마찰 계수 m 질량 g 중력가속도
v 처음 속도 d 미끄러진 거리

241. 물리 엔진은 중력·접촉력·마찰력을 계산한다. 짧은 시간마다 물체의 속도와 위치를 고친다. 기본 O X

242. 강체는 힘을 받으면 모양이 변하는 물체다. 기본 O X

243. 블록을 미는 힘이 최대 정지 마찰보다 작다. 그러면 블록은 움직이지 않는다. 기본 O X

244. 같은 동작으로 밀면 무거운 블록이 더 멀리 밀린다. 기본 O X

245. 활동 2 의 200 g 블록을 밀자 팔이 활동 1 보다 느렸다. 응용 O X

246. 활동 3 의 미끄러운 블록은 팔이 멈추자 바로 섰다. 응용 O X

247. 최대 정지 마찰은 마찰 계수만으로 정해진다. 블록 무게와는 상관없다. 응용 O X

248. 20 g 블록(μ = 0.75)을 계속 밀려면 약 0.15 N 이 든다. (g = 9.81 m/s²) 응용 O X

249. 미끄러지는 블록이 가는 거리는 $d = v^2 / (2\mu_k g)$ 다. 같은 처음 속도라면 이 거리는 질량과 상관없다. 대학 O X

250. 처음 속도가 2 배가 되면 미끄러진 거리도 2 배가 된다. 대학 O X

---

4 로봇 동역학 객관식

4-1 중력 토크

τ 토크 F 힘 r 축까지 거리 m 질량 g 중력가속도 d 수평 거리 L 막대 길이 θ 올라간 각도 τ_g 중력 토크

251. 토크의 단위는? 기본

① N ② N·m ③ kg·m/s ④ W

252. J2(어깨)의 중력 토크가 가장 큰 자세는? 기본

① 팔을 곧게 위로 세운 자세 ② 팔을 몸 쪽으로 접은 자세
③ 팔을 반쯤 숙인 자세 ④ 팔을 수평으로 뻗은 자세

253. 활동 1 에서 팔을 세웠을 때 J2 토크가 거의 0 인 까닭은? 기본

① 무게가 J2 축 바로 위로 지나 수평 거리가 거의 없어서
② 모터 전원이 꺼져서 ③ 팔을 세우면 중력이 줄어서
④ 관절 속도가 커서

254. 무거운 물체를 들 때 중력 토크를 줄이는 방법은? 기본

① 팔을 최대한 뻗어 든다 ② 물체를 손끝 바깥쪽으로 잡는다
③ 몸 가까이에서 팔을 덜 뻗고 든다
④ 물체를 든 채 빠르게 흔든다

255. 활동 2 에서 무게를 0 → 250 g 으로 올렸다. 토크가 가장 많이 커진 관절은? 응용

① J4 ② J2 ③ J3 ④ J1

256. 활동 3 에서 250 g 을 다 뻗어 들었다. J2 토크는 한계의 약 몇 % 였나? 응용

① 33% ② 50% ③ 71% ④ 83%

257. 250 g 짐을 J2 축에서 수평 0.2 m 거리에 든다. 짐이 만드는 J2 토크는? (g = 10 m/s²) 응용

① 0.05 N·m ② 0.5 N·m ③ 5 N·m ④ 50 N·m

258. 가반하중을 팔을 다 뻗은 자세 기준으로 정하는 이유는? 응용

① 그 자세에서 중력 토크가 가장 커서
② 그 자세에서 관절 속도가 가장 빨라서
③ 그 자세에서 관성이 0 이라서
④ 그 자세에서는 충돌이 없어서

259. 질량 0.4 kg, 길이 0.3 m 인 균일 막대가 있다. 막대는 수평에서 60° 올라가 있다. $\tau = mg(L/2)\cos\theta$, g = 10 m/s² 일 때 중력 토크는? 대학

① 0.15 N·m ② 0.52 N·m ③ 0.3 N·m ④ 0.6 N·m

260. 한 관절의 중력 토크가 τ_g = 0.5 cosθ N·m 이다. 중력 보상에서 θ = 0° 일 때 명령에 더하는 토크는? 대학

① 0.5 N·m ② 0 N·m ③ 0.25 N·m ④ 1.0 N·m

4-2 관성과 가속 토크

F 힘 m 질량 a 가속도 τ 토크 I 관성 모멘트 α 각가속도 k 시간 배수 θ 관절 각도 θ' 관절 속도 θ'' 관절 가속도 M 관성 행렬 C 원심력·코리올리 항 τ_g 중력 토크

261. 회전 운동에서 직선 운동의 "질량" 역할을 하는 것은? 기본

① 각속도 ② 관성 모멘트 ③ 토크 ④ 중력

262. 빠르게 움직일 때 토크가 가장 크게 튀는 때는? 기본

① 등속 구간의 한가운데 ② 도착 후 정지해 있을 때
③ 움직이기 전 대기할 때 ④ 출발·정지 순간

263. 힘·토크와 움직임(가속도) 사이의 관계를 다루는 분야는? 기본

① 기구학 ② 좌표 변환 ③ 동역학 ④ 영상 처리

264. 필요한 토크가 모터 한계를 넘으면 실제 로봇은? 기본

① 궤적을 따라가지 못하고 늦거나 멈춘다
② 명령보다 빨리 도착한다 ③ 중력 토크가 사라진다
④ 필요한 토크가 저절로 0 이 된다

265. 활동 1·2·3 중 J1 토크가 한계(점선)를 넘은 것은? 응용

① 활동 1 ② 활동 2 ③ 활동 3 ④ 셋 다

266. J1 최대 토크를 비교한다. 활동 2(0.8 초)는 활동 1(2.5 초)의 약 몇 배였나? 응용

① 약 10 배 ② 약 3 배 ③ 약 1 배 ④ 약 30 배

267. 토크가 한계를 넘는 궤적을 고치는 방법은? 응용

① 가속 구간을 더 짧게 한다 ② 더 무거운 짐을 든다
③ 팔을 더 뻗은 자세로 지난다
④ 이동 시간을 늘려 가속도를 줄인다

268. 각도·속도·가속도로 필요한 관절 토크를 구하는 것은? 응용

① 순기구학 ② 역동역학 ③ 역기구학 ④ 경로 계획

269. 궤적 모양은 같고 시간만 0.8 초 → 2.4 초로 늘린다. 가속 토크($M\ddot{\theta}$항)는 몇 배가 되나? 대학

① 1/3 ② 1/6 ③ 1/9 ④ 1/27

270. 1 자유도 관절에서 I = 0.01 kg·m², α = 40 rad/s² 이다. 이 자세의 중력 토크는 0.6 N·m 다. 중력을 거슬러 위로 가속할 때 필요한 토크는? 대학

① 0.4 N·m ② 0.6 N·m ③ 0.64 N·m ④ 1.0 N·m

4-3 질량과 마찰

μ 마찰 계수 μ_s 정지 마찰 계수 μ_k 운동 마찰 계수 m 질량 g 중력가속도 v 처음 속도 d 미끄러진 거리

271. 맞닿은 두 면 사이에서 미끄러지지 않으려고 버티는 힘은? 기본

① 중력 ② 수직항력 ③ 마찰력 ④ 탄성력

272. 물리 엔진이 강체의 상태를 나타낼 때 쓰는 값은? 기본

① 색상과 밝기 ② 위치·자세와 속도·각속도 ③ 온도와 압력 ④ 변형량과 부피

273. 마찰 계수가 아주 작은 블록을 같은 동작으로 밀면? 기본

① 거의 바로 멈춘다 ② 밀리지 않고 제자리에 있다 ③ 밀린 뒤 뒤로 튕겨 돌아온다 ④ 멀리 미끄러져 나간다

274. 같은 동작인데 블록마다 결과가 다른 가장 큰 까닭은? 기본

① 블록의 질량과 마찰이 달라서 ② 화면 해상도가 달라서 ③ 블록 색이 달라서 ④ 카메라 위치가 달라서

275. 200 g 블록이 정지 마찰 계수 0.5 인 책상 위에 있다. 움직이려면 최소 얼마보다 큰 힘이 필요한가? (g = 10 m/s²) 응용

① 0.1 N ② 1 N ③ 10 N ④ 100 N

276. 활동 2 의 미는 힘은 1.47 N, 활동 1 은 0.15 N 이다. 10 배인 까닭은? 응용

① 마찰 계수가 10 배라서 ② 팔이 10 배 빨라서 ③ 질량이 10 배라서 ④ 블록이 10 배 커서

277. 시뮬레이션 결과가 실제 로봇과 다른 주된 까닭은? 응용

① 마찰 계수·질량을 정확히 모르고 접촉을 단순화해서 ② 시뮬레이터는 중력을 계산하지 않아서 ③ 실제 블록이 늘 더 가벼워서 ④ 화면이 작아서

278. 미끄러지는 블록에 작용하는 운동 마찰력의 방향은? 응용

① 운동 방향과 같은 방향 ② 연직 위쪽 ③ 운동 방향에 수직인 방향 ④ 운동 방향과 반대 방향

279. 블록이 0.5 m/s 로 미끄러지기 시작한다. 운동 마찰 계수는 0.25 다. 멈출 때까지 미끄러진 거리는? (g = 10 m/s²) 대학

① 25 mm ② 50 mm ③ 100 mm ④ 200 mm

280. 두 블록이 같은 속도로 미끄러지기 시작한다. 운동 마찰 계수가 0.05 면 0.5 일 때의 몇 배를 가나? 대학

① 같다 ② 1/10 배 ③ 10 배 ④ 100 배

5 로봇 제어공학 OX

5-1 피드백의 원리

θ 어깨 각도 e 오차 Kp 비례 게인 u 모터 토크 m 질량 g 중력가속도 l 무게중심 거리

281. 피드백 제어는 오차를 재서 명령을 계속 고친다. 기본 O X

282. 개루프 제어는 짐이 바뀌면 결과를 보고 스스로 고친다. 기본 O X

283. 폐루프 제어에는 지금 값을 재는 센서가 필요 없다. 기본 O X

284. 오차는 목표 값에서 지금 값을 뺀 것이다. 기본 O X

285. 활동 2(짐 250 g)의 개루프는 70° 넘게 올라갔다. 응용 O X

286. 활동 1(짐 없음)에서 개루프는 목표 60° 에 섰다. 응용 O X

287. 활동 3의 P 제어는 개루프보다 목표에 훨씬 가까이 갔다. 응용 O X

288. 활동 3의 P 제어는 남은 오차를 정확히 0 으로 만들었다. 응용 O X

289. 목표 50°, 지금 40°, Kp = 0.02 N·m/° 다. P 제어 토크 $u = Kp \times e$ 는 0.5 N·m 다. 대학 O X

290. 관절 1개 모델에서 $m \cdot g \cdot l \cdot \sin\theta$ 항은 중력 토크다. 대학 O X

5-2 PID 제어

Kp 비례 게인 Ki 적분 게인 Kd 미분 게인 e 오차 u 제어 입력 ζ 감쇠비 ω_n 고유 진동수

291. I 항은 출렁임을 줄이고, D 항은 남은 오차를 없앤다. 기본 O X

292. 오버슈트는 목표를 지나쳤다가 되돌아오는 것이다. 기본 O X

293. 응답이 목표 근처 띠에 들어가 머문다. 그때까지 걸린 시간이 정착 시간이다. 기본 O X

294. 게인은 클수록 항상 좋다. 기본 O X

295. 활동 1은 Kp 를 키우자 오차가 줄고 오버슈트가 커졌다. 응용 O X

296. 활동 1에서 Kp 10 이면 남은 오차가 정확히 0 이다. 응용 O X

297. 활동 3에서 Kd 를 더하자 출렁임이 더 커졌다. 응용 O X

298. 활동 2에서 Ki 를 더했다. 남은 오차는 줄고 오버슈트는 커졌다. 응용 O X

299. 감쇠비 $\zeta \geq 1$ 인 2차 시스템은 오버슈트가 없다. 대학 O X

300. PID 제어기의 전달함수는 $Kp + Ki\,s + Kd/s$ 다. 대학 O X

5-3 궤적 추종

r 명령 각도 θ 실제 각도 e 추종 오차 $\dot{e}$ 오차 속도 $\ddot{e}$ 오차 가속도
Kp 비례 게인 Ki 적분 게인 Kd 미분 게인 Δ 이동 각 T 궤적 시간

301. 궤적 추종은 관절이 움직이는 명령을 따라가게 한다. 기본 O X

302. 추종 오차는 궤적이 끝난 뒤에만 생긴다. 기본 O X

303. 피드백만 쓰면 움직이는 명령을 조금 늦게 따라간다. 기본 O X

304. 피드포워드는 센서로 잰 오차만 보고 힘을 정한다. 기본 O X

305. 활동 1에서 실제 각도가 명령보다 앞서 나갔다. 응용 O X

306. 활동 2는 같은 궤적을 1 초에 간다. 최대 추종 오차는 활동 1(3 초)보다 컸다. 응용 O X

307. 활동 3은 피드포워드로 실제가 명령과 거의 겹쳤다. 응용 O X

308. 피드포워드는 모델이 틀려도 오차를 늘 0 으로 만든다. 응용 O X

309. 계산 토크 제어는 모델 없이 오차만으로 토크를 정한다. 대학 O X

310. 5차 궤적의 최대 속도는 1.875 Δ/T 다. Δ = 60°, T = 1 s 이면 112.5°/s 다. 대학 O X

5-4 힘 제한과 안전 여유

τ 누르는 토크 F 누르는 힘 r 팔 길이 K 강성

311. 협동 로봇은 사람 곁에서 일하도록 힘과 속도를 제한한다. 기본 O X

312. 토크 제한을 낮출수록 사람을 누르는 힘이 커진다. 기본 O X

313. 토크 제한을 아무리 낮춰도 작업에는 영향이 없다. 기본 O X

314. ISO 10218 은 산업용 로봇 안전에 관한 국제 표준이다. 기본 O X

315. 활동 1(제한 3 N·m)에서 팔은 막혀도 손을 계속 눌렀다. 응용 O X

316. 활동 3(제한 0.6 N·m)은 활동 1보다 손을 세게 눌렀다. 응용 O X

317. 손이 없을 때를 비교한다. 활동 3은 활동 1보다 60° 에 늦게 닿았다. 응용 O X

318. 60° 에서 버티려면 0.54 N·m 가 든다. 제한을 0.5 N·m 로 낮추면 60° 에 더 빨리 닿는다. 응용 O X

319. 관절에서 r = 0.25 m 인 점을 τ = 1 N·m 로 누른다. 누르는 힘 F 는 4 N 이다. 대학 O X

320. 임피던스 제어는 손끝이 절대 물러나지 않게 한다. 대학 O X

5-5 오차와 캘리브레이션

$\delta\theta$ 영점 오차 r 팔 길이 Δx 손끝 오차 J 자코비안

321. 같은 곳에 보낸 도착점이 모이는 정도가 반복 정밀도다. 기본 O X

322. 반복 정밀도가 좋으면 정확도도 항상 좋다. 기본 O X

323. 이상적인 모델(활동 1)은 4곳 모두 오차 0 mm 로 닿는다. 기본 O X

324. 관절 영점이 1° 어긋났다. 팔 끝(약 250 mm)은 1 mm 도 안 빗나간다. 기본 O X

325. 활동 2는 J2 영점 오차 2° 로 보낸다. 가장 멀리 뻗은 P4 가 가장 많이 빗나갔다. 응용 O X

326. 영점 오차를 고치려면 관절 모터를 새것으로 바꿔야 한다. 응용 O X

327. 영점을 보정하면 기계의 반복 정밀도도 함께 좋아진다. 응용 O X

328. 활동 3의 **보정 계산** 값은 실제 오차 2° 와 거의 같았다. 응용 O X

329. 작은 관절 오차 $\delta\theta$ 가 만드는 손끝 오차는 $\Delta x \approx J\,\delta\theta$ 다. 대학 O X

330. 손끝은 회전축에서 200 mm 다. 영점 오차 2° 면 약 14 mm 빗나간다. 대학 O X

5 로봇 제어공학 객관식

5-1 피드백의 원리

θ 어깨 각도 e 오차 Kp 비례 게인 u 모터 토크 m 질량 g 중력가속도 l 무게중심 거리

331. 결과를 보지 않고 미리 정한 명령만 보내는 제어는? 기본

① 피드백 제어 ② PID 제어 ③ P 제어 ④ 개루프 제어

332. 피드백 제어에서 오차 e 의 정의는? 기본

① 목표 값 − 지금 값 ② 지금 값 + 목표 값

③ 명령 토크 − 중력 토크 ④ 최댓값 − 최솟값

333. 폐루프 제어에서 관절의 지금 각도를 재는 것은? 기본

① 그리퍼 ② 서보 안의 각도 센서 ③ 스피커 ④ 전원 장치

334. 모델에 없던 짐·마찰 변화가 결과를 흐트러뜨리는 것은? 기본

① 게인 ② 오버슈트 ③ 외란 ④ 궤적

335. 활동 2에서 개루프가 빗나간 까닭은? 응용

① 짐 없을 때의 토크를 그대로 내서 ② 센서가 고장 나서

③ 목표가 바뀌어서 ④ 너무 빨리 움직여서

336. 활동 2(개루프, 짐 250 g)에서 어깨는 약 몇 도에 멈췄나? 응용

① 60° ② 47° ③ 24° ④ 75°

337. 활동 3에서 남은 오차가 활동 2보다 작아진 까닭은? 응용

① 짐이 가벼워져서 ② 목표를 낮춰서 ③ 중력이 사라져서

④ 오차가 클수록 힘을 더 내서

338. 개루프 제어가 잘 맞는 조건은? 응용

① 짐 무게가 자주 바뀔 때 ② 모델이 정확하고 외란이 없을 때

③ 마찰이 크게 변할 때 ④ 센서 잡음이 클 때

339. 관절에 중력 토크 0.6 N·m 가 늘 걸린다. P 제어(Kp = 0.1 N·m/°)만 쓸 때 남는 오차는? 대학

① 0.06° ② 0.6° ③ 6° ④ 60°

340. 관절 1개 모델에서 $m \cdot g \cdot l$ = 0.6 N·m 이다. θ = 30° 에서 버티는 모터 토크 u 는? 대학

① 0.3 N·m ② 0.6 N·m ③ 0.52 N·m ④ 0 N·m

5-2 PID 제어

Kp 비례 게인 Ki 적분 게인 Kd 미분 게인 e 오차 u 제어 입력 ζ 감쇠비 ω_n 고유 진동수

341. 쌓인 오차로 정상상태 오차를 없애는 항은? 기본

① P 항 ② I 항 ③ D 항 ④ 어느 것도 아니다

342. PID 에서 D 항의 주된 역할은? 기본

① 쌓인 오차를 밀어낸다 ② 목표 값을 바꾼다

③ 정상상태 오차를 키운다 ④ 제동을 걸어 출렁임을 줄인다

343. 충분히 기다려도 남아 있는 오차를 부르는 말은? 기본

① 오버슈트 ② 정착 시간 ③ 정상상태 오차 ④ 게인

344. 게인 튜닝이란? 기본

① $Kp \cdot Ki \cdot Kd$ 를 바꿔 좋은 응답을 찾는 일 ② 모터를 바꾸는 일

③ 목표 각도를 바꾸는 일 ④ 짐을 가볍게 하는 일

345. 활동 1은 P 만, Kp 4, 짐 250 g 이다. 어깨는 약 몇 도에 섰나? 응용

① 60° ② 54° ③ 47° ④ 24°

346. 활동 2(PI)의 응답 모습으로 옳은 것은? 응용

① 목표에 못 미친 채 바로 선다

② 크게 넘치고(약 47%) 오래 출렁인다

③ 넘치지 않고 1 초 안에 정확히 선다 ④ 전혀 움직이지 않는다

347. 활동 3(Kp 4, Ki 6, Kd 0.4)의 결과는? 응용

① 오버슈트 0%, 남은 오차 13°

② 오버슈트 약 47%, 출렁임이 계속

③ 오버슈트 약 31%, 남은 오차 5.5°

④ 오버슈트 약 8%, 남은 오차 0.1°

348. 목표 각도 50° 에 대해 응답의 최댓값이 60° 였다. 오버슈트는? 응용

① 20% ② 10% ③ 16.7% ④ 60%

349. 오버슈트는 $\exp(-\zeta\pi/\sqrt{(1-\zeta^2)})$ 다. ζ = 0.5 이면 약 몇 % 인가? 대학

① 0% ② 5% ③ 16% ④ 50%

350. 2% 정착 시간은 약 $4/(\zeta\omega_n)$ 다. ζ = 0.5, ω_n = 4 rad/s 이면? 대학

① 0.5 s ② 2 s ③ 8 s ④ 1 s

5-3 궤적 추종

r 명령 각도 θ 실제 각도 e 추종 오차 $\dot{e}$ 오차 속도 $\ddot{e}$ 오차 가속도 Kp 비례 게인 Ki 적분 게인 Kd 미분 게인 Δ 이동 각 T 궤적 시간

351. 명령 궤적과 실제 궤적의 차이를 부르는 말은? 기본

① 추종 오차 ② 오버슈트 ③ 영점 ④ 가반하중

352. 필요한 토크를 미리 계산해 더하는 방법은? 기본

① 개루프 정지 ② 피드포워드 ③ 적분 ④ 캘리브레이션

353. 피드백만 쓸 때 실제가 명령보다 조금 뒤처지는 현상은? 기본

① 짐벌락 ② 오버슈트 ③ 서보 지연 ④ 특이점

354. 추종 오차를 줄이는 방법이 아닌 것은? 기본

① 궤적 시간을 늘린다 ② 피드포워드를 더한다

③ 게인을 알맞게 높인다 ④ 각도 센서를 끈다

355. 같은 궤적을 빠르게 가면(활동 1 → 2) 최대 추종 오차는? 응용

① 커진다(약 3° → 약 6°) ② 작아진다 ③ 같다

④ 0 이 된다

356. 활동 3에서 피드포워드로 더한 토크에 들어 있는 것은? 응용

① 카메라 보정값 ② 영점 오차 ③ 관성·마찰·중력 토크 ④ 충돌 검사 결과

357. 활동 2에서 궤적이 끝난 뒤를 본다. 목표 ±1° 안에 들기까지 약 몇 초인가? 응용

① 0 초 ② 0.7 초 ③ 3 초 ④ 10 초

358. 궤적을 3 초에서 1 초로 줄이면 각가속도는 몇 배인가? 응용

① 3 배 ② 6 배 ③ 1/3 배 ④ 9 배

359. 5차 궤적으로 Δ = 60° 를 T = 2 s 에 간다. 최대 속도(1.875 Δ/T)는? 대학

① 30°/s ② 60°/s ③ 56.25°/s ④ 112.5°/s

360. 계산 토크 제어의 모델이 정확하다. 이때 추종 오차 e 가 따르는 식은? 대학

① $\ddot{e} + Kd\,\dot{e} + Kp\,e = 0$ ② 늘 $e = 0$ ③ $\ddot{e}$ = 중력 토크 ④ $\dot{e}$ = 관성 × e

5-4 힘 제한과 안전 여유

τ 누르는 토크 F 누르는 힘 r 팔 길이 K 강성

361. 울타리 없이 사람 곁에서 함께 일하는 로봇은? 기본

① 협동 로봇 ② 이동 로봇 ③ 갠트리 로봇 ④ 수중 로봇

362. ISO/TS 15066 이 다루는 것은? 기본

① 로봇 관절 이름 ② 몸 부위별로 견딜 힘·압력 한계 ③ 카메라 보정 방법 ④ 로봇 색깔

363. 토크 제한을 낮추면 생기는 일로 옳은 것은? 기본

① 누르는 힘이 커지고 빨라진다 ② 아무 변화가 없다 ③ 누르는 힘은 줄고 느려질 수 있다 ④ 중력이 줄어든다

364. 토크나 오차가 갑자기 커지면 멈추는 기능은? 기본

① 역기구학 ② 보간 ③ 캘리브레이션 ④ 충돌 감지

365. 활동 1·2·3 중 손을 가장 약하게 누른 것은? 응용

① 활동 1 ② 활동 2 ③ 활동 3 ④ 셋 다 같다

366. 활동 2의 토크 제한은 1.5 N·m 다. 닿은 자리의 중력 토크는 약 0.40 N·m 다. 손을 계속 누르는 토크는? 응용

① 약 0.4 N·m ② 약 1.1 N·m ③ 약 1.5 N·m ④ 약 1.9 N·m

367. 토크 제한을 정하는 가장 알맞은 방법은? 응용

① 모터의 최댓값으로 둔다 ② 0 으로 둔다 ③ 필요한 토크에 여유를 더해 둔다 ④ 필요한 토크의 절반으로 둔다

368. 활동 3의 제한은 0.6 N·m 다. 손이 없어도 활동 1보다 늦게 닿은 까닭은? 응용

① 버티고 남는 토크가 적어서 ② 손이 길을 막아서 ③ 센서가 느려서 ④ 목표가 더 멀어서

369. 토크 제한 2 N·m, 닿은 자리 중력 토크 0.5 N·m 다. 관절에서 닿은 점까지 0.3 m 면 누르는 힘은? 대학

① 6.7 N ② 1.5 N ③ 0.45 N ④ 5 N

370. 임피던스 제어는 손끝을 스프링·댐퍼처럼 움직인다. 스프링의 단단함 K 를 작게 하면? 대학

① 더 단단해진다 ② 더 물러져 쉽게 밀려난다 ③ 목표가 바뀐다 ④ 중력이 사라진다

5-5 오차와 캘리브레이션

$\delta\theta$ 영점 오차 r 팔 길이 Δx 손끝 오차 J 자코비안

371. 각 관절의 0° 기준을 부르는 말은? 기본

① 영점 ② 임계값 ③ 게인 ④ 특이점

372. 명령한 위치에 얼마나 가깝게 가는지를 뜻하는 말은? 기본

① 반복 정밀도 ② 분해능 ③ 사이클 시간 ④ 정확도

373. myCobot 280 에 공개된 반복 정밀도는? 기본

① ±0.05 mm ② ±0.5 mm ③ ±5 mm ④ ±50 mm

374. 알려진 점에서 실제 위치를 재고 모델 값을 고치는 일은? 기본

① 경로 계획 ② 피드포워드 ③ 캘리브레이션 ④ 보간

375. 활동 2(J2 영점 오차 2°)에서 본 것은? 응용

① 모든 점에 정확히 닿는다 ② 멀리 뻗은 점일수록 많이 빗나간다 ③ 가까운 점일수록 많이 빗나간다 ④ 한 점만 빗나간다

376. 활동 2의 평균 오차에 가장 가까운 것은? 응용

① 0.5 mm ② 2 mm ③ 8.4 mm ④ 30 mm

377. 같은 명령을 10 번 보내니 도착점이 촘촘히 모였다. 그런데 모두 목표에서 3 mm 떨어졌다. 이 로봇은? 응용

① 반복 정밀도는 좋고 정확도는 나쁘다 ② 정확도는 좋고 반복 정밀도는 나쁘다 ③ 둘 다 좋다 ④ 둘 다 나쁘다

378. 활동 3의 **측정** → **보정 계산** 에서 하는 일은? 응용

① 관절 속도를 줄여 다시 보낸다 ② 목표 점을 빗나간 만큼 옮겨 적는다 ③ 팔 길이를 줄인다 ④ 영점 오차를 구해 J2 명령에서 뺀다

379. 축에서 손끝까지 250 mm, 영점 오차 1° 면 빗나감은? 대학

① 약 0.44 mm ② 약 4.4 mm ③ 약 44 mm ④ 약 250 mm

380. 최소제곱 보정은 argmin Σ ‖측정 − 모델($\delta\theta$)‖² 이다. 이것이 찾는 것은? 대학

① 차이의 제곱합이 가장 작은 영점 오차 ② 가장 큰 오차 하나 ③ 관절 속도 ④ 반복 정밀도

6 동작 계획 OX

6-1 충돌 검사

d 거리 r 캡슐 반지름

381. 충돌 검사는 로봇과 물체를 단순한 모양으로 감싼다. 기본 O X

382. 삼각형 수만 개를 직접 비교하면 캡슐보다 빠르다. 기본 O X

383. 일정 간격으로 검사하면 얇은 물체를 건너뛸 수 있다. 기본 O X

384. 안전 여유를 키우면 로봇이 갈 수 있는 곳이 더 넓어진다. 기본 O X

385. 활동 1은 출발·도착이 비어 있어 도중에도 안 부딪혔다. 응용 O X

386. 활동 2(30°)는 "충돌 없음" 인데도 J5 가 벽에 닿았다. 응용 O X

387. 활동 3(5° 간격)은 활동 2보다 검사 횟수가 적었다. 응용 O X

388. 활동 3은 벽과 겹친 자세를 찾아 팔이 움직이지 않았다. 응용 O X

389. 71.6° 이동을 5° 간격으로 나누면 15 구간이다. 검사 자세는 출발을 포함해 16 개다. 대학 O X

390. 캡슐 축과 상자의 거리 d = 25 mm, 반지름 r = 20 mm 다. 안전 여유가 10 mm 면 경고로 판정되지 않는다. 대학 O X

6-2 경로 계획

q_{rand} 무작위 자세 q_{near} 가장 가까운 점 q_{new} 새 점 ε 한 걸음

391. 경로 계획은 출발부터 도착까지 안 부딪히는 길을 찾는다. 기본 O X

392. 직선(관절 보간)으로 가도 장애물은 알아서 피해 간다. 기본 O X

393. 사람이 찍은 경유점은 장애물이 바뀌면 다시 찍어야 한다. 기본 O X

394. RRT 는 실행할 때마다 항상 같은 길을 찾는다. 기본 O X

395. 활동 1에서 직선으로 가자 J3 가 벽에 부딪혀 멈췄다. 응용 O X

396. 활동 3에서 **다시 찾기** 마다 나무와 길이 달라졌다. 응용 O X

397. 활동 3에서 다듬기를 하면 관절 길이가 더 길어졌다. 응용 O X

398. 활동 2의 경유점은 클릭한 책상 면(높이 0 mm)에 생겼다. 응용 O X

399. RRT 는 확률적 완전성이 있어 늘 최단 경로를 찾는다. 대학 O X

400. PRM 은 자유 공간에 점을 뿌려 지도를 미리 만든다. 이 지도를 여러 번의 길 찾기에 다시 쓴다. 대학 O X

6-3 집기와 놓기

h 놓는 높이 v 부딪는 속도 g 중력가속도 t 낙하 시간 x 앞뒤 좌표 y 좌우 좌표 z 높이 좌표

401. 집기의 기본 순서는 접근 → 내리기 → 잡기 → 들기다. 기본 O X

402. 흡착 펌프는 블록의 양 옆면을 쥐어 잡는다. 기본 O X

403. 파지 계획은 어디를 어느 쪽에서 무엇으로 잡을지 정한다. 기본 O X

404. 블록은 높이 들고 놓을수록 제자리에 더 정확히 놓인다. 기본 O X

405. 활동 1의 **바로 집기** 는 팔이 블록을 밀어 집지 못했다. 응용 O X

406. 활동 2에서 블록은 제자리에서 붙어 수직으로 올라왔다. 응용 O X

407. 활동 3에서 40 mm 높이가 0 mm 보다 느리게 부딪혔다. 응용 O X

408. 평행 그리퍼(벌린 폭 20 mm)로 25 mm 블록을 쥘 수 있다. 응용 O X

409. 공기 저항은 무시하고 g = 9.8 m/s² 다. 40 mm 에서 놓은 블록은 약 0.89 m/s 로 바닥에 닿는다. 대학 O X

410. 놓는 높이가 4 배면 바닥에 닿는 속도도 4 배가 된다. 대학 O X

6-4 쌓기

D 이동 거리 T 이동 시간 F 힘 m 질량 a 가속도

411. **느리게** 쌓으면 **빠르게** 쌓을 때보다 걸린 시간이 짧다. 기본 O X

412. 쌓기는 역기구학·충돌 없는 길·궤적·토크·물리를 다 쓴다. 기본 O X

413. 빠를수록 사이클 시간은 줄지만 탑이 흔들리기 쉽다. 기본 O X

414. 아래 블록이 어긋나도 위로 쌓을수록 오차는 저절로 준다. 기본 O X

415. **너무 빠르게** 에서 최대 토크가 한계(100%)를 넘었다. 응용 (O) (X)

416. 활동 2는 활동 1보다 걸린 시간이 짧고 최대 토크는 컸다. 응용 (O) (X)

417. 놓는 자세는 층과 상관없이 첫 블록 자세 하나면 된다. 응용 (O) (X)

418. 활동 3에서 탑이 어긋난 주된 까닭은 블록이 무거워서다. 응용 (O) (X)

419. 같은 길을 같은 곡선으로 가며 시간만 절반으로 줄인다. 그러면 최대 가속도는 4 배가 된다. 대학 (O) (X)

420. m = 50 g 블록을 a = 4 m/s² 로 옆으로 가속한다. 이때 필요한 힘 F 는 2 N 이다. 대학 (O) (X)

---

6 동작 계획 객관식

6-1 충돌 검사

d 거리 r 캡슐 반지름

421. 원통 양끝에 반구를 붙여 링크를 감싸는 모양은? 기본

① 정육면체 ② 캡슐 ③ 원뿔 ④ 도넛

422. 검사 간격이 넓어 얇은 물체를 건너뛰는 현상은? 기본

① 오버슈트 ② 특이점 ③ 터널링 ④ 짐벌락

423. 실제 모양 대신 캡슐·상자로 감싸는 주된 이유는? 기본

① 겹침을 빠르게 계산하려고 ② 모양을 더 정확히 나타내려고
③ 안전 여유를 없애려고 ④ 검사 간격을 넓히려고

424. 안전 여유를 두는 까닭으로 알맞지 않은 것은? 기본

① 모델이 실제 모양과 조금 달라서
② 로봇 위치에 작은 오차가 있어서
③ 물체 위치를 정확히 모를 수 있어서
④ 로봇을 더 빨리 움직이려고

425. 검사 횟수가 활동 2는 4 번, 활동 3은 16 번이었다. 늘어난 까닭은? 응용

① 벽이 두꺼워져서 ② 검사 간격을 30° 에서 5° 로 좁혀서
③ 이동 각도가 늘어서 ④ 안전 여유를 키워서

426. 활동 1·2가 벽을 놓친 이유로 옳은 것은? 응용

① 캡슐이 너무 두꺼워서 ② 벽이 작업 공간 밖에 있어서
③ 겹치는 자세가 검사한 자세 사이에 있어서
④ J5 에는 캡슐이 없어서

427. 90° 이동을 3° 간격으로 검사한다. 출발을 포함해 검사 자세는 몇 개인가? 응용

① 30 개 ② 31 개 ③ 3 개 ④ 270 개

428. 검사 간격을 좁힐 때의 장단점으로 옳은 것은? 응용

① 계산이 줄지만 위험해진다 ② 더 안전하고 계산도 준다
③ 안전 여유가 자동으로 0 이 된다
④ 더 안전하지만 계산이 많아진다

429. 관절 6 개인 로봇팔의 형상 공간은 몇 차원인가? 대학

① 2 차원 ② 3 차원 ③ 6 차원 ④ 12 차원

430. 축에서 0.3 m 인 링크 끝을 0.1 rad 간격으로 검사한다. 한 간격의 이동과 20 mm 벽에 대해 옳은 것은? 대학

① 약 30 mm 이동, 벽을 건너뛸 수 있다
② 약 3 mm 이동, 벽을 반드시 잡는다
③ 약 30 mm 이동, 벽을 반드시 잡는다
④ 약 300 mm 이동, 벽과 상관없다

6-2 경로 계획

q_rand 무작위 자세 q_near 가장 가까운 점 q_new 새 점 ε 한 걸음

431. 무작위 자세 쪽으로 가지를 뻗어 길을 찾는 방법은? 기본

① PID ② 역기구학 ③ RRT ④ 사다리꼴 프로파일

432. 경로 계획이 길을 찾으며 가장 많이 하는 계산은? 기본

① 충돌 검사 ② 카메라 보정 ③ 중력 보상 ④ 영점 보정

433. 경유점을 사람이 직접 찍는 방식의 단점은? 기본

① 길이 매번 무작위로 바뀐다
② 장애물이 바뀌면 다시 찍어야 한다 ③ 항상 벽에 부딪힌다
④ 충돌 검사를 할 수 없다

434. 지그재그 길의 두 점을 직선으로 이어 줄이는 일은? 기본

① 블렌딩 ② 동기화 ③ 캘리브레이션 ④ 경로 다듬기

435. 활동 2에서 벽을 넘으려면 경유점을 어디에 찍는가? 응용

① 로봇 받침 바로 옆 ② 벽 위를 넘어가는 길목
③ 출발점과 같은 자리 ④ 작업 반경 밖

436. 활동 3 화면의 회색·갈색 두 나무가 뜻하는 것은? 응용

① 출발·도착에서 자란 RRT-Connect 나무
② 두 번 실행한 결과 ③ 벽의 앞면과 뒷면 ④ 경유점 두 개

437. 활동 3의 **다시 찾기** 마다 다른 길이 나오는 까닭은? 응용

① 벽이 움직여서 ② 다른 난수로 무작위 자세를 뽑아서
③ 로봇이 학습해서 ④ 충돌 검사를 생략해서

438. 관절 6 개를 각각 10 칸으로 나누면 형상 공간의 칸 수는? 응용

① 60 칸 ② 1000 칸 ③ 6만 칸 ④ 100만 칸

439. 2 차원에서 q_near = (0, 0), q_rand = (3, 4) 다. 한 걸음 ε = 1 이면 RRT 의 q_new 는? (거리는 보통의 직선 거리) 대학

① (0.6, 0.8) ② (3, 4) ③ (1, 1) ④ (0.75, 1)

440. RRT, RRT*, PRM 에 대한 설명으로 옳은 것은? 대학

① RRT 는 최단 경로를 보장한다

② RRT* 는 무작위 표본을 쓰지 않는다

③ PRM 은 만든 지도를 여러 번 다시 쓴다

④ RRT* 는 다듬을수록 길이 길어진다

6-3 집기와 놓기

h 놓는 높이 v 부딪는 속도 g 중력가속도 t 낙하 시간 x 앞뒤 좌표 y 좌우 좌표 z 높이 좌표

441. 그리퍼·흡착 펌프처럼 팔 끝에서 일하는 도구는? 기본

① 감속기 ② 엔코더 ③ 엔드 이펙터 ④ 베이스

442. 흡착 펌프로 블록을 잡을 때 흡착컵이 붙는 곳은? 기본

① 블록의 아랫면 ② 블록의 윗면 ③ 블록의 양 옆면

④ 블록의 모서리

443. 물체 바로 위에 정해 두고 내려가기 전에 가는 점은? 기본

① 접근점 ② 특이점 ③ 영점 ④ 원점

444. 블록을 잡은 뒤 가장 먼저 할 일은? 기본

① 옆으로 곧장 옮긴다 ② 펌프를 끈다 ③ 더 낮게 내린다

④ 수직으로 들어 올린다

445. 활동 1 **바로 집기** 가 실패한 까닭은? 응용

① 펌프가 켜지지 않아서 ② 블록이 너무 무거워서

③ 팔이 낮게 다가가 블록을 밀어서 ④ 역기구학 해가 없어서

446. 파지점 (x, y, z) 는 (200, 20, 25) mm 다. 접근 높이가 30 mm 면 접근점은? 응용

① (200, 20, 55) ② (230, 50, 25) ③ (200, 20, 30)

④ (200, 50, 25)

447. 놓는 높이를 0 mm 에서 40 mm 로 올리면 달라지는 것은? 응용

① 집기가 실패한다 ② 펌프가 블록을 놓지 못한다

③ 블록이 더 정확히 놓인다 ④ 떨어져 부딪는 속도가 커진다

448. 실습이 그리퍼 대신 흡착 펌프를 쓰는 까닭은? 응용

① 그리퍼는 20 mm 까지만 벌어져 25 mm 를 못 쥐어서

② 흡착은 들 수 있는 무게에 제한이 없어서

③ 그리퍼는 위에서 접근할 수 없어서

④ 흡착은 놓을 때 블록을 저절로 정렬해서

449. 공기 저항은 무시하고 g = 10 m/s² 다. 5 cm 높이에서 놓은 블록이 바닥에 닿는 속도는? 대학

① 0.5 m/s ② 1 m/s ③ 2 m/s ④ 10 m/s

450. 공기 저항은 무시하고 g = 10 m/s² 다. 5 cm 에서 놓은 블록이 바닥에 닿기까지 걸리는 시간은? 대학

① 0.01 s ② 0.05 s ③ 0.1 s ④ 0.5 s

6-4 쌓기

D 이동 거리 T 이동 시간 F 힘 m 질량 a 가속도

451. 블록을 집는 관절 각도를 블록 위치로 구할 때 쓰는 것은? 기본

① 순기구학 ② 역기구학 ③ 임계값 처리 ④ 호모그래피

452. 작업을 한 번 하는 데 걸리는 시간을 부르는 말은? 기본

① 사이클 시간 ② 계산 간격 ③ 지연 시간 ④ 반응 시간

453. 쌓기에서 빠르기와 안정성의 관계로 알맞은 것은? 기본

① 빠를수록 안정성도 높아진다 ② 서로 아무 관계가 없다

③ 느릴수록 탑이 무너지기 쉽다 ④ 서로 맞바꾸는 관계다

454. 25 mm 블록을 쌓을 때 층마다 몇 mm 씩 높여 놓는가? 기본

① 0 mm ② 12.5 mm ③ 25 mm ④ 50 mm

455. 실습에서 맨 위 블록이 가장 크게 어긋난 빠르기는? 응용

① 느리게 ② 빠르게 ③ 너무 빠르게 ④ 셋 다 같다

456. 빨리 움직이다 급히 서면 팔이 흔들리는 까닭은? 응용

① 서보가 목표를 지나쳤다 돌아와서 ② 중력이 약해져서

③ 블록이 가벼워져서 ④ 충돌 검사를 생략해서

457. 블록 하나에 이동 2.0 s, 내리기 0.5 s 가 걸린다. 잡기·놓기에 0.5 s, 들기에 0.5 s 가 걸린다. 블록 3 개를 쌓는 사이클 시간은? 응용

① 3.5 s ② 7.0 s ③ 9.0 s ④ 10.5 s

458. 블록 하나를 쌓는 계산 순서로 알맞은 것은? 응용

① 궤적 → 위치 → 토크 확인 → 역기구학 → 충돌 없는 길

② 위치 → 역기구학 → 충돌 없는 길 → 궤적 → 토크 확인

③ 토크 확인 → 궤적 → 역기구학 → 위치 → 충돌 없는 길

④ 역기구학 → 토크 확인 → 위치 → 궤적 → 충돌 없는 길

459. 블록마다 바로 아래보다 같은 쪽으로 2 mm 씩 어긋난다. 4 개를 쌓으면 맨 위는 맨 아래와 몇 mm 어긋나는가? 대학

① 2 mm ② 4 mm ③ 6 mm ④ 8 mm

460. 관절 하나가 90° 를 5차 곡선으로 1 s 에 움직인다. 최대 속도는 약 얼마인가? 대학

① 90°/s ② 약 169°/s ③ 180°/s ④ 약 519°/s

7 로봇 비전 · 인식 OX

7-1 카메라와 좌표

u 가로 픽셀 v 세로 픽셀 x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 H 호모그래피 f 초점거리 Z 깊이

461. 사진 속 위치는 픽셀 (u, v) 로 나타낸다. 사진 왼쪽 위가 (0, 0) 이다. 기본 O X

462. 세로 픽셀 v 는 사진 위쪽으로 갈수록 커진다. 기본 O X

463. 카메라 보정은 사진의 밝기와 색을 실제와 맞추는 일이다. 기본 O X

464. 카메라를 더 높이 올리면 1 픽셀이 덮는 길이가 길어진다. 기본 O X

465. 활동 1의 "1 px = 1 mm" 어림은 실제 위치와 거의 같았다. 응용 O X

466. 활동 2에서 마커 4개로 보정하자 오차가 몇 mm 안이었다. 응용 O X

467. 호모그래피를 책상 면 마커로 구했다. 이것은 책상보다 높은 블록 윗면도 오차 없이 바꾼다. 응용 O X

468. 활동 3에서 팔 자세를 바꾸자 블록의 픽셀이 바뀌었다. 손-눈 변환으로 구한 책상 위치는 거의 같았다. 응용 O X

469. 핀홀 모델의 초점거리 f = 600 px, 중심 u = 320 px 다. 광축 오른쪽 50 mm, 깊이 Z = 300 mm 인 점이 있다. 이 점은 u = 420 px 에 찍힌다. 대학 O X

470. 호모그래피 H 는 원소가 9개다. 그래서 위치를 아는 점이 최소 9개 필요하다. 대학 O X

7-2 색으로 찾기

R 빨강 값 G 초록 값 B 파랑 값 H 색상 S 채도 V 밝기 u 가로 픽셀 v 세로 픽셀

471. 임계값 처리는 범위 안은 1, 밖은 0 인 마스크를 만든다. 기본 O X

472. 색상 범위를 넓힐수록 다른 물체를 잘못 잡는 일이 준다. 기본 O X

473. HSV 에서 H 는 색상, S 는 채도, V 는 밝기를 뜻한다. 기본 O X

474. 조명이 어두워져도 빨간 블록의 $R{\cdot}G{\cdot}B$ 는 그대로다. 색상 H 만 크게 바뀐다. 기본 O X

475. 활동 1에서 색상 범위를 −40°~40° 로 잡았다. 주황·분홍까지 잡혀 덩어리가 3개였다. 응용 O X

476. 활동 2에서 조명을 ×0.3 으로 낮췄다. RGB·HSV 기준 모두 블록을 놓쳤다. 응용 O X

477. 활동 3에서 팔이 가린 블록은 보이는 부분만 남았다. 그래서 무게중심이 진짜 가운데에서 어긋났다. 응용 O X

478. 떨어진 블록 두 개는 마스크에서 한 덩어리로 잡힌다. 응용 O X

479. 마스크가 1 인 픽셀은 (2, 3), (4, 3), (6, 6) 뿐이다. 무게중심은 (4, 4) 이다. 대학 O X

480. (R, G, B) 가 모두 0.3 배면 색상 H 도 0.3 배가 된다. 대학 O X

7-3 시각 서보

e 사진 속 오차 K 이득 L 이미지 자코비안 τ 지연 f 초점거리 Z 깊이

481. 시각 서보는 카메라로 오차를 재며 줄이는 피드백 제어다. 기본 O X

482. 한 번 보고 가면 움직이는 블록에도 정확히 도착한다. 기본 O X

483. 이득 K 를 키울수록 흔들림 없이 더 정확히 따라간다. 기본 O X

484. 손끝(카메라)과 사진 속 점의 움직임을 잇는 표가 있다. 이 표를 이미지 자코비안이라 한다. 기본 O X

485. 활동 1에서 도착했을 때 블록은 이미 다른 곳에 있었다. 응용 O X

486. 활동 2(K = 3)의 평균 추적 오차는 활동 1보다 컸다. 응용 O X

487. 활동 3에서 K 만 9 로 올렸다. 손끝이 블록을 지나쳤다 돌아오며 흔들렸다. 응용 O X

488. 사진이 0.2 초 늦게 들어오는 것은 흔들림과 관계없다. 응용 O X

489. 지연이 없고 손끝을 $-K \cdot L^{-1} \cdot e$ 의 속도로 움직인다. 그러면 사진 속 오차 e 는 지수적으로 줄어든다. 대학 O X

490. 이미지 자코비안의 크기는 f / Z 다. 이 값은 깊이 Z 와 상관없는 상수다. 대학 O X

7 로봇 비전 · 인식 객관식

7-1 카메라와 좌표

u 가로 픽셀 v 세로 픽셀 x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 H 호모그래피 f 초점거리 Z 깊이

491. 사진을 이루며 사진 속 위치를 나타내는 작은 칸은? 기본

① 픽셀 ② 마커 ③ 관절 ④ 링크

492. 픽셀 위치와 책상 위 실제 위치(mm)의 관계를 재는 일은? 기본

① 임계값 처리 ② 시각 서보 ③ 카메라 보정 ④ 모방 학습

493. 픽셀 → mm 호모그래피에 필요한 마커는 최소 몇 개인가? 기본

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개

494. 손 카메라로 본 것을 책상 좌표로 바꿀 때 더 필요한 것은? 기본

① 블록의 색 ② 손끝에서 카메라까지의 변환 ③ 조명 밝기 ④ 관절 토크

495. 똑바로 내려다본 사진이다. 200 mm 떨어진 두 마커가 400 px 떨어져 보인다. 블록이 첫 마커에서 같은 쪽으로 120 px 면 실제 거리는? 응용

① 30 mm ② 60 mm ③ 120 mm ④ 240 mm

496. 활동 2에서 보정 뒤에도 몇 mm 차이가 남은 까닭은? 응용

① 마커가 4개뿐이라서 ② 블록 색이 빨강이라서 ③ 블록 윗면이 25 mm 높아서 ④ 팔이 움직여서

497. 카메라를 2배 높이로 올리면 1 픽셀이 덮는 책상 길이는? 응용

① 2배 ② 1/2배 ③ 그대로 ④ 4배

498. 활동 3에서 팔 자세를 바꿔 같은 블록을 볼 때 본 것은? 응용

① 픽셀과 책상 좌표가 함께 바뀐다 ② 픽셀은 같고 책상 좌표만 바뀐다 ③ 픽셀과 책상 좌표가 모두 그대로다 ④ 픽셀은 바뀌고 책상 좌표는 거의 같다

499. 핀홀 모델의 초점거리 f = 500 px, 중심 v = 240 px 다. 광축 아래로 60 mm, 깊이 Z = 400 mm 인 점의 v 는? 대학

① 75 px ② 165 px ③ 315 px ④ 440 px

500. 카메라가 책상 위 620 mm 에서 내려다본다. 높이 20 mm 물체가 카메라 밑에서 150 mm 떨어졌다. 책상 면 호모그래피로 바꾼 윗면 위치의 오차는? 대학

① 2.5 mm ② 3 mm ③ 4 mm ④ 5 mm

7-2 색으로 찾기

R 빨강 값 G 초록 값 B 파랑 값 H 색상 S 채도 V 밝기 u 가로 픽셀 v 세로 픽셀

501. "이 값보다 크면 빨강" 처럼 픽셀을 나누는 기준 값은? 기본

① 이득 ② 임계값 ③ 영점 ④ 초점거리

502. HSV 색 표현에서 H 가 뜻하는 것은? 기본

① 색상 ② 채도 ③ 밝기 ④ 높이

503. 색상 범위를 너무 좁게 잡으면 어떻게 되는가? 기본

① 다른 물체까지 잡는다 ② 계산이 매우 느려진다 ③ 블록을 놓친다 ④ 가운데가 항상 사진 중심에 찍힌다

504. 색으로 찾기의 약점으로 알맞은 것은? 기본

① 계산이 너무 무겁다 ② 흑백 사진에서만 쓸 수 있다 ③ 학습 데이터가 많이 필요하다 ④ 조명·그림자·가림에 약하다

505. 활동 2에서 조명을 가장 어둡게(×0.3) 한 결과는? 응용

① RGB 못 찾음, HSV 찾음 ② RGB 찾음, HSV 못 찾음 ③ 둘 다 찾음 ④ 둘 다 못 찾음

506. 빨강 블록의 R 은 205, RGB 기준은 $R \geq 140$ 이다. R 이 기준 밑으로 떨어지는 조명은? 응용

① ×1.2 ② ×0.9 ③ ×0.6 ④ ×0.8

507. 활동 3에서 빨강 블록 2개 중 하나를 팔로 가리면? 응용

① 두 덩어리가 하나로 합쳐진다 ② 가린 블록의 가운데가 어긋난다 ③ 가린 블록의 가운데가 더 정확해진다 ④ 두 블록 모두 찾지 못한다

508. 이 화면의 카메라는 1 px 가 약 1.2 mm 다. 무게중심이 4 px 어긋나면 책상에서는 약 몇 mm 인가? 응용

① 1.2 mm ② 2.4 mm ③ 3.3 mm ④ 4.8 mm

509. 마스크가 1 인 픽셀은 네 개다. (10, 20), (12, 20), (14, 20), (12, 24) 이다. 무게중심 (u, v) 는? 대학

① (12, 21) ② (12, 22) ③ (13, 21) ④ (11, 20)

510. 블록이 사진에서 u = 100~140 px 를 차지한다. 왼쪽 절반 (100~120 px)이 가려졌다. 1 px = 0.5 mm 일 때 무게중심의 u 방향 오차는? 대학

① 2.5 mm ② 5 mm ③ 10 mm ④ 20 mm

7-3 시각 서보

e 사진 속 오차 K 이득 L 이미지 자코비안 τ 지연 f 초점거리 Z 깊이

511. 시각 서보에서 피드백으로 쓰는 신호는? 기본

① 모터 온도 ② 관절 토크 한계 ③ 시연 기록 ④ 카메라 사진 속 오차

512. 활동 1 **한 번 보고 가기** 로 움직이는 블록을 쫓으면? 기본

① 도착하면 블록은 이미 다른 곳에 있다 ② 블록을 정확히 따라간다 ③ 팔이 흔들리며 멈추지 않는다 ④ 블록보다 앞서 도착해 기다린다

513. 이득 K 를 작게 하면 어떻게 되는가? 기본

① 심하게 흔들린다 ② 블록을 앞질러 간다 ③ 블록에 뒤처진다 ④ 블록 반대쪽으로 간다

514. 시각 서보처럼 결과를 보며 계속 고쳐 움직이는 방식은? 기본

① 개루프 ② 폐루프 ③ 순기구학 ④ 역동역학

515. 활동 3에서 K = 9 일 때 흔들린 가장 큰 까닭은? 응용

① 블록이 멈춰서 ② 카메라 해상도가 낮아서 ③ 늦은 사진을 보고 세게 고쳐 지나쳐서 ④ 이미지 자코비안을 꺼서

516. 손끝 1 mm 가 사진에서 2.4 px 다. 블록이 가운데서 12 px 벗어나면 손끝을 얼마 옮기는가? 응용

① 2.4 mm ② 5 mm ③ 12 mm ④ 28.8 mm

517. 목표는 멈춰 있고 매 프레임 오차를 절반으로 줄인다. 처음 오차가 40 px 이면 3 프레임 뒤 오차는? 응용

① 0 px ② 20 px ③ 10 px ④ 5 px

518. 시각 서보가 한 번 보고 이동하기보다 특히 강한 상황은? 응용

① 목표가 움직이거나 보정이 조금 틀릴 때 ② 카메라가 꺼져 있을 때 ③ 목표가 사진 밖에 있을 때 ④ 관절 토크가 한계를 넘었을 때

519. 사진 지연이 τ = 0.2 s 인 시각 서보다. K 가 π ÷ (2 × τ) 를 넘으면 오차가 흔들리며 커진다. 이 한계 K 는? 대학

① 약 3.1 /s ② 약 7.9 /s ③ 약 15.7 /s ④ 약 31.4 /s

520. 초점거리 f = 600 px, 점의 깊이 Z = 300 mm 다. 카메라가 광축에 수직으로 10 mm/s 움직인다. 사진 속 점의 속도 크기는? 대학

① 2 px/s ② 200 px/s ③ 6000 px/s ④ 20 px/s

---

8 로봇 학습 OX

8-1 시연으로 배우기

x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 d 거리 w 섞는 비율

521. 사람이 로봇을 움직여 보여 준 동작 기록이 시연이다. 기본 O X

522. 시연 기록은 마지막 자세 하나만 저장한다. 기본 O X

523. 시연을 그대로 재생하면 옮긴 블록도 찾아가 집는다. 기본 O X

524. 보여 준 적 없는 새 상황에서도 잘하는 것이 일반화다. 기본 O X

525. 활동 2에서 블록을 옮기고 재생했다. 로봇은 시연한 자리에서 허공을 집었다. 응용 O X

526. 활동 3의 블록 (205, 5) 에 세 시연이 각 33% 섞였다. 응용 O X

527. 블록이 시연 3개의 범위 밖이어도 안과 똑같이 잘 집는다. 응용 O X

528. 0.05 초마다 기록하면 4 초 동안 자세가 약 80개 쌓인다. 응용 O X

529. 섞는 비율 w 가 거리 d 의 제곱에 반비례한다. 그러면 가까운 시연일수록 크게 섞인다. 대학 O X

530. 시연 1 은 블록 100 mm 에서 관절 10° 다. 시연 2 는 블록 200 mm 에서 관절 30° 다. 거리 제곱 반비례로 섞으면 블록 125 mm 에서 15° 다. 대학 O X

8-2 캡스톤: 보고 판단해서 집어 놓기

u 가로 픽셀 v 세로 픽셀 x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 z 높이 θ 관절 각

531. 캡스톤은 단계를 잇는다. 보기 → 좌표 → 역기구학 → 경로 → 집기·놓기 순서다. 기본 O X

532. 파이프라인은 한 단계가 틀려도 다른 단계가 고쳐 준다. 기본 O X

533. 시뮬에서 성공하면 실물에서도 늘 같은 오차로 성공한다. 기본 O X

534. 같은 프로그램을 시뮬과 실물에서 돌린다. 둘의 결과 차이를 시뮬-실물 차이라 한다. 기본 O X

535. 활동 2는 블록 자리가 바뀔 때마다 프로그램을 고쳤다. 응용 O X

536. 활동 3에서 놓을 칸은 마스크 덩어리의 색으로 골랐다. 응용 O X

537. 블록이 작업 공간 밖이면 역기구학 단계에서 멈춘다. 응용 O X

538. 칸막이가 있어도 곧장 가면 늘 충돌 없이 옮길 수 있다. 응용 O X

539. 카메라 높이 620 mm, 블록 높이 25 mm 다. 호모그래피 위치는 카메라 바로 아래 점에서 124 mm 다. 블록 윗면은 그 점에서 약 119 mm 떨어져 있다. 대학 O X

540. 카메라 오차 3 mm 와 로봇 오차 4 mm 는 서로 관계없다. 합친 오차는 약 7 mm 다. 대학 O X

8 로봇 학습 객관식

8-1 시연으로 배우기

x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 d 거리 w 섞는 비율

541. 사람의 시연을 기록해 따라 하도록 배우는 방법은? 기본

① 경로 계획 ② 카메라 보정 ③ 모방 학습 ④ 역동역학

542. 활동 2에서 블록을 옮긴 뒤 **재생** 하면? 기본

① 새 자리의 블록을 집는다

② 시연한 자리로 가서 허공을 집는다

③ 팔이 전혀 움직이지 않는다 ④ 블록 쪽으로 가다가 멈춘다

543. 활동 1에서 시연을 기록할 때 저장되는 것은? 기본

① 블록의 색상 범위 ② 관절 토크 한계

③ 카메라 내부 파라미터 ④ 시간 순서로 쌓인 팔의 자세

544. 모방 학습이 얻으려는 "상황 → 행동" 규칙은? 기본

① 정책 ② 궤적 ③ 마스크 ④ 영점

545. 활동 2의 시연 자리는 (220, −30) 이다. 블록을 (175, 70) 으로 옮겼다. 두 자리 사이 거리는 약 얼마인가? 응용

① 45 mm ② 70 mm ③ 100 mm ④ 110 mm

546. 시연 1·2·3 은 (180, −40), (240, 0), (180, 40) 이다. 활동 3의 블록 (205, 5) 에 가장 크게 섞인 시연은? 응용

① 시연 1 ② 시연 3 ③ 시연 2 ④ 셋이 같다

547. 새 상황에서도 잘하도록 시연 데이터에 특히 필요한 것은? 응용

① 양과 다양성 ② 같은 위치의 반복 ③ 빠른 재생 속도

④ 높은 카메라 해상도

548. 시연 없이 시행착오와 보상으로 정책을 배우는 방법은? 응용

① 행동 복제 ② 강화학습 ③ 호모그래피 ④ 그대로 재생

549. 시연 1 은 블록 100 mm 에서 관절 10° 다. 시연 2 는 블록 300 mm 에서 관절 50° 다. 거리 제곱 반비례로 섞은 200 mm 의 관절 각은? 대학

① 10° ② 20° ③ 30° ④ 40°

550. 시연 1 은 블록 100 mm 에서 관절 20° 다. 시연 2 는 블록 160 mm 에서 관절 40° 다. 거리 제곱 반비례로 섞은 120 mm 의 관절 각은? 대학

① 22° ② 24° ③ 26.7° ④ 30°

8-2 캡스톤: 보고 판단해서 집어 놓기

u 가로 픽셀 v 세로 픽셀 x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 z 높이 θ 관절 각

551. 블록의 픽셀 (u, v) 를 얻은 바로 다음 단계는? 기본

① 역기구학 ② 호모그래피로 책상 mm 로 바꾸기

③ 경로 계획 ④ 흡착

552. 책상 위치 (x, y, z) 에서 관절 각 θ 를 구하는 단계는? 기본

① 색 찾기 ② 호모그래피 ③ 경로 다듬기 ④ 역기구학

553. 칸막이를 비켜 가는 길을 찾는 방법은? 기본

① RRT 같은 경로 계획 ② HSV 임계값 ③ 손-눈 보정

④ 행동 복제

554. 시뮬-실물 차이의 원인이 아닌 것은? 기본

① 실제 조명과 카메라 잡음 ② 관절 영점 오차

③ 두 쪽에 같은 프로그램을 보낸 것

④ 마커를 놓은 자리의 오차

555. 활동 2에서 블록 자리가 바뀌어도 집을 수 있었던 까닭은? 응용

① 매번 사진에서 위치를 다시 구해서 ② 시연을 많이 기록해서

③ 기록을 그대로 재생해서 ④ 블록이 늘 같은 자리라서

556. 활동 3에서 빨강 블록을 빨강 칸에 놓도록 정한 단서는? 응용

① 블록 무게 ② 블록 높이 ③ 집은 순서

④ 마스크 덩어리의 색

557. 역기구학 칸에서 "닿지 않음" 으로 멈췄다. 가장 먼저 의심할 것은? 응용

① 색 범위 ② 블록이 작업 공간 밖에 있다 ③ 조명

④ 흡착 컵의 힘

558. 블록 3개를 옮기는 데 9 s, 10 s, 11 s 걸렸다. 블록 하나당 평균 사이클 시간은? 응용

① 9 s ② 11 s ③ 10 s ④ 30 s

559. 카메라 높이 600 mm, 블록 높이 25 mm 다. 호모그래피 위치는 카메라 바로 아래 점에서 240 mm 다. 블록 윗면은 그 점에서 얼마나 떨어져 있나? 대학

① 250 mm ② 240 mm ③ 235 mm ④ 230 mm

560. 서로 관계없는 두 오차 6 mm 와 8 mm 를 합친 오차는? 대학

① 10 mm ② 14 mm ③ 2 mm ④ 48 mm

정답과 해설

1. X 1-1 반대다. 링크가 모양이 변하지 않는 단단한 막대다. 관절이 링크 사이를 움직이게 한다.

2. O 1-1 직선 관절 없이 회전 관절 6개로 되어 있다.

3. O 1-1 회전 관절 하나는 자유도 1이라 손끝 자취가 원이다.

4. X 1-1 위치 3개와 방향 3개, 합쳐서 6이 필요하다.

5. O 1-1 자유도 2는 위치 두 숫자만 정한다. 방향은 저절로 따라 정해진다.

6. X 1-1 자유도 6이면 같은 점에서도 방향을 바꿀 수 있다. 그래서 방향만 다른 자세 세 개가 나왔다.

7. X 1-1 계산·제어·가격·무게가 늘어난다. 작업에 필요한 만큼이 적당하다.

8. O 1-1 평면 위치 2 + 평면 방향 1 = 자유도 3이 된다.

9. O 1-1 두 관절 모두 한 축에 대한 움직임 하나만 허용한다.

10. X 1-1 7 − 6 = 1 이다.

11. O 1-2 공간의 한 점은 세 숫자로 정해진다.

12. X 1-2 같은 점에서도 손끝이 바라보는 방향은 다를 수 있다.

13. O 1-2 위치 3 + 자세 3 = 포즈 6개 숫자.

14. O 1-2 바닥 중심을 원점으로 앞·왼쪽·위 세 축을 정한다.

15. X 1-2 z 만 바뀌고 x·y 는 그대로였다.

16. O 1-2 위치를 고정하고 자세만 바꾸는 활동이다.

17. X 1-2 그리퍼 끝은 플랜지에서 58 mm 앞에 있어 서로 다르다.

18. O 1-2 자세가 옆을 보면 같은 위치라도 집을 수 없다.

19. O 1-2 위치 3 + 방향 3.

20. X 1-2 거리 $d = \sqrt{(30^2 + 40^2)} = 50$ mm 다.

21. O 1-3 롤 = 비틀기, 피치 = 숙이기, 요 = 좌우 돌리기.

22. X 1-3 회전은 순서에 따라 결과가 달라진다. 평행 이동과 다른 점이다.

23. O 1-3 순서가 다르면 같은 세 각이 다른 자세를 뜻한다.

24. O 1-3 피치 90° 에서 롤 축과 요 축이 겹친다.

25. X 1-3 순서가 달라 그리퍼가 보는 방향이 달랐다.

26. X 1-3 두 축이 겹쳐 같은 식으로 움직였다. 그래서 독립 회전축이 둘뿐이다.

27. O 1-3 사람이 읽기엔 세 각이 쉽다. 계산에는 행렬·쿼터니언이 안전하다.

28. O 1-3 표현의 한계이지 로봇이 실제로 크게 움직인 것이 아니다.

29. O 1-3 회전행렬은 직교행렬이고 행렬식이 1이다.

30. X 1-3 쿼터니언은 숫자 4개다. 네 숫자의 제곱을 더하면 1이다.

31. O 1-4 정의 그대로다.

32. O 1-4 제품 기준 수치다(손목 중심까지 잰 값). 손목판과 그리퍼 끝은 더 멀리 닿는다.

33. X 1-4 몸통 가까이는 닿지 않아 속이 빈 껍질에 가깝다.

34. X 1-4 관절이 덜 돌면 닿는 곳이 줄어든다.

35. X 1-4 J1 이 ±168° 라 뒤쪽 24° 가 비어 있었다.

36. O 1-4 J1 범위가 336° 에서 134° 로 좁아졌다. 껍질이 잘려 부피가 약 116 L 에서 34 L 로 줄었다.

37. X 1-4 경계에서는 팔이 다 펴져 한 방향으로만 닿는다. 여러 방향 접근은 안쪽에서 가능하다.

38. O 1-4 닿지 않는 곳이다. 작업대 배치가 먼저다.

39. O 1-4 두 링크를 일직선으로 폈을 때의 길이다.

40. X 1-4 부피는 반경 r 의 세제곱에 비례해 1/8 이 된다.

41. ② 1-1 자유도의 정의다.

42. ③ 1-1 회전 관절은 경첩처럼 돈다. 서랍처럼 미끄러지면 직선 관절이다.

43. ③ 1-1 자유도 2이므로 면을 채운다.

44. ④ 1-1 회전 관절 6개 = 자유도 6.

45. ① 1-1 회전 관절 하나는 자유도 1이다. 손끝은 그 축 둘레의 원 위에만 있다.

46. ④ 1-1 위치 3 + 방향 3 = 6.

47. ① 1-1 평면에서는 x, y 와 회전 각 하나로 자세가 다 정해진다.

48. ② 1-1 관절이 늘면 갈 수 있는 자세는 늘어난다. 나머지는 실제 단점이다.

49. ③ 1-1 관절마다 자유도 1씩, 4 + 2 = 6.

50. ② 1-1 7 − 6 = 1. 남는 1로 같은 손끝 자세를 다른 팔 모양으로 만든다.

51. ② 1-2 방향은 자세(오리엔테이션)다.

52. ④ 1-2 위치 3 + 자세 3 = 6.

53. ① 1-2 세 번째 숫자 z 가 높이다.

54. ① 1-2 롤은 축 둘레 비틀기다. 피치는 앞뒤 숙임, 요는 좌우 돌림이다.

55. ③ 1-2 위치는 고정하고 자세만 바꿨다.

56. ③ 1-2 40 + 20 = 60.

57. ② 1-2 아래를 보므로 z 가 58 줄어든다. 100 − 58 = 42.

58. ③ 1-2 거리 $d = \sqrt{(120^2 + 160^2)} = \sqrt{40000} = 200$.

59. ② 1-2 뒤 세 각이 자세, 앞 세 좌표가 위치다.

60. ④ 1-2 $d = \sqrt{(60^2 + 80^2)} = \sqrt{10000} = 100$.

61. ② 1-3 피치가 앞뒤 숙임이다.

62. ① 1-3 평행 이동은 순서와 무관하지만 회전은 그렇지 않다.

63. ④ 1-3 피치 ±90° 에서 롤 축과 요 축이 겹친다.

64. ④ 1-3 가반하중은 들 수 있는 무게다.

65. ② 1-3 각은 같고 순서만 달랐다.

66. ② 1-3 롤과 요가 겹쳐 하나가 되어 둘만 남았다.

67. ① 1-3 읽기 쉬움과 계산 안전성을 나눠 쓴 것이다.

68. ③ 1-3 짐벌락 자세라 롤과 요가 같은 회전을 만든다.

69. ① 1-3 직교이며 행렬식 1인 3×3 행렬이다.

70. ③ 1-3 오일러각 3개, 쿼터니언 4개, 회전행렬 3×3 = 9개.

71. ④ 1-4 팔을 다 뻗은 길이가 바깥 반경이다.

72. ③ 1-4 작업 공간의 정의다.

73. ① 1-4 팔이 자기 몸통 쪽으로는 접히는 데 한계가 있다.

74. ③ 1-4 관절이 덜 돌면 닿는 곳이 줄어든다.

75. ② 1-4 360° − 2 × 168° = 24°.

76. ② 1-4 안쪽 경계는 팔이 접히는 한계가 정한다.

77. ② 1-4 경계·몸통 옆은 접근 방향이 제한되고, 밖은 닿지 않는다.

78. ④ 1-4 400 > 339. 링크 길이가 정한 한계다. 자세나 관절 한계로는 풀 수 없다.

79. ① 1-4 바깥 120 + 80 = 200, 안쪽 |120 − 80| = 40.

80. ③ 1-4 부피 ∝ r^3, $(1/2)^3 = 1/8$.

81. O 2-1 각도 → 손끝 포즈 방향의 계산이 순기구학이다.

82. X 2-1 각도가 정해지면 행렬 곱도 하나로 정해진다. 그래서 답은 언제나 하나다.

83. O 2-1 왼쪽 위 3×3 이 회전, 오른쪽 열이 이동이다.

84. X 2-1 반대다. 센서는 관절 각도를 잰다. 손끝 좌표는 순기구학으로 계산한다.

85. X 2-1 {1} 의 원점이 J1 축 위에 있다. 그래서 3×3 회전만 바뀌고 위치 열은 그대로였다.

86. O 2-1 앞 관절이 뒤 관절을 싣고 다닌다. 그래서 뒤쪽이 모두 함께 돈다.

87. O 2-1 T_0^6 은 플랜지까지의 변환이다. myCobot 280 의 그리퍼 끝은 플랜지에서 58 mm 다.

88. X 2-1 행렬 곱은 순서를 바꾸면 결과가 달라진다. 위치가 크게 달랐다.

89. O 2-1 링크 길이·비틀림·오프셋·관절 각 θ 네 개다. 회전 관절에서는 θ 만 바뀐다.

90. X 2-1 전치가 역행렬인 것은 회전 부분 R 뿐이다. T^{-1} 은 회전 부분 R^{T}, 이동 부분 $-R^{\mathsf{T}}p$ 인 변환 행렬이다.

91. O 2-2 손끝 포즈 → 관절 각도 방향의 계산이다. 순기구학의 반대다.

92. X 2-2 팔꿈치 위·아래처럼 답이 여럿일 수 있다. 작업 공간 밖이면 답이 없다.

93. O 2-2 어떤 관절 각도로도 닿지 못하는 점이다.

94. X 2-2 대개 팔꿈치 위·아래 두 자세로 같은 점에 닿는다.

95. O 2-2 $|e| < 0.1$ mm 이면 목표에 닿은 것으로 보고 멈춘다.

96. X 2-2 관절 하나가 돌면 손끝의 위치와 방향이 함께 바뀐다. 그래서 손으로 맞추기 어렵다.

97. X 2-2 손끝은 모두 같은 공에 있었다. 팔 모양(J2·J3 각도)만 달랐다.

98. X 2-2 출발 자세에 가까운 답을 찾는다. 출발점을 바꾸면 다른 답이 나온다. 활동 3이 이 방법을 쓴다.

99. O 2-2 특이점 근처의 역행렬은 0 에 가까운 수로 나누게 된다. 그래서 $\Delta\theta$ 가 커진다. λ^2 을 더하면 나누는 수가 커져 $\Delta\theta$ 가 눌린다.

100. O 2-2 코사인 값은 −1 ~ 1 사이다. 그 밖이면 삼각형이 만들어지지 않는다($r > L_1 + L_2$).

101. O 2-3 관절 각도는 고르게 바뀐다. 각도와 손끝 위치의 관계는 곧지 않다. 그래서 손끝은 곡선을 그린다.

102. O 2-3 손끝 좌표를 고르게 바꿔 직선 위 점들을 차례로 지난다.

103. X 2-3 관절 이동은 손끝이 휘어서 간다. 반듯한 선은 직선 이동과 자세 유지가 필요하다.

104. O 2-3 시작과 끝 사이의 중간 점들을 만드는 것이 보간이다.

105. X 2-3 손끝이 곧게 갈 때 관절 각도 그래프는 오히려 휘었다.

106. X 2-3 휘어서 가므로 약 253 mm 로 직선 거리보다 길다. 두 점 사이 가장 짧은 길은 직선이다.

107. O 2-3 각도를 직접 보간하므로 특이점 문제가 없다.

108. O 2-3 그 점에서는 역기구학의 답이 없다. 그래서 직선을 따라갈 수 없다.

109. X 2-3 가운데에 있는 것은 관절 각도다. 순기구학이 곧지 않아 손끝은 가운데가 아닐 수 있다.

110. X 2-3 slerp(구면 선형 보간)는 자세(회전)를 고르게 섞는다. 위치는 A 와 B 를 진행 s 의 비율로 곧게 섞는다.

111. ② 2-1 각도 → 손끝 포즈가 순기구학, 그 반대가 역기구학이다.

112. ③ 2-1 3×3 회전과 3×1 이동에 맨 아래 줄 0 0 0 1 을 더한다. 그래서 4×4 다.

113. ① 2-1 3×3 은 회전, 오른쪽 열은 위치다.

114. ④ 2-1 바닥(0)부터 손끝(6)까지 관절 행렬을 차례로 곱한다.

115. ② 2-1 축 위의 점은 축을 중심으로 돌아도 제자리다.

116. ③ 2-1 J2 뒤에 붙은 링크와 좌표계 {2}~{6} 이 모두 함께 돈다.

117. ① 2-1 아래를 보므로 높이가 58 줄어든다. 150 − 58 = 92.

118. ④ 2-1 앞 관절이 뒤 관절을 싣고 다닌다. 바닥 쪽 행렬을 왼쪽에 두고 차례로 곱해야 한다.

119. ② 2-1 $x = 100\cos 0° + 100\cos 90° = 100$. $y = 100\sin 0° + 100\sin 90° = 100$.

120. ③ 2-1 회전 R 은 (50, 0, 0) 을 (0, 50, 0) 으로 돌린다. 여기에 이동 $p = (0, 0, 100)$ 을 더한다.

121. ③ 2-2 원하는 손끝 포즈를 받아 관절 각도를 구한다.

122. ① 2-2 손끝은 같아도 팔꿈치를 위·아래로 접은 두 자세가 있다.

123. ② 2-2 식 하나로 바로 구하는 것이 해석적 풀이다. 평면 2관절 팔은 코사인 법칙과 삼각비로 푼다.

124. ④ 2-2 닿을 수 없으니 오차가 0 이 되지 않는다. 가장 가까운 점에서 멈춘다.

125. ③ 2-2 오차 e 를 본다. 오차를 줄이는 작은 각도 변화 $\Delta\theta$ 를 더한다.

126. ① 2-2 몇 자릿수에 걸친 변화는 로그 눈금이어야 한눈에 보인다.

127. ④ 2-2 반복 풀이는 출발 자세에 가까운 답을 찾는다. 출발 자세가 다르면 다른 답이 나온다.

128. ③ 2-2 팔을 다 펴도 120 + 80 = 200 mm 다. 250 mm 에는 닿지 않는다.

129. ② 2-2 $\cos\theta_2 = (20000 - 10000 - 10000) / 20000 = 0$ 이다. 그래서 $\theta_2 = \pm 90°$(팔꿈치 위·아래).

130. ① 2-2 λ 가 클수록 한 번에 고치는 각도 $\Delta\theta$ 가 작아진다. 특이점 근처에서도 안정하지만 반복 횟수가 늘어난다.

131. ② 2-3 직선 이동은 손끝 좌표를 고르게 바꿔 직선 위를 간다.

132. ③ 2-3 중간 점들을 만드는 것이 보간이다.

133. ① 2-3 계산이 쉽고 관절 한계와 특이점 걱정이 없다. 그래서 큰 이동에 알맞다.

134. ④ 2-3 관절 공간 보간은 관절 각도를 고르게 바꾼다.

135. ② 2-3 손끝이 곧게 가려면 관절 각도는 고르지 않게 바뀐다.

136. ③ 2-3 선이 곧으려면 직선 이동이 필요하다. 펜이 기울지 않으려면 자세 유지가 필요하다.

137. ① 2-3 직선 위 점마다 역기구학을 푼다. 그런 점에서는 풀리지 않는다.

138. ④ 2-3 큰 이동은 관절 이동으로 빠르게 한다. 블록 위에서는 직선 이동으로 곧게 내려간다.

139. ② 2-3 각도 = (1 − s) × 20° + s × 80° 이다. 0.75 × 20° + 0.25 × 80° = 15° + 20° = 35°.

140. ③ 2-3 왼쪽 좌표만 0 → 100 으로 바뀐다. 0 + s × 100 = 0.4 × 100 = 40 mm.

141. O 3-1 손끝 속도 = 자코비안 × 관절 속도($v = J\,\theta$)이다.

142. X 3-1 반대다. 축에서 멀면 더 큰 원을 돈다. 그래서 손끝이 빠르다.

143. O 3-1 관절 화살표가 모두 팔과 수직이다. 그래서 펴진 방향으로는 속도를 못 낸다. 특이점이다.

144. X 3-1 자코비안 J 는 관절 각도 θ 에 따라 바뀐다. 그래서 자세에 따라 특이점이 생긴다.

145. O 3-1 J6 은 손끝 축을 제자리에서 돌린다. 손끝 위치는 그대로다.

146. X 3-1 한 관절로는 +x 방향을 만들기 어렵다. 그래서 여러 관절의 속도를 섞었다.

147. O 3-1 특이점 근처라 관절 속도가 한계(200°/s)를 넘었다. 그래서 전체 움직임을 늦췄다.

148. X 3-1 둥글수록 모든 방향으로 고르게 움직인다. 납작할수록 특이점에 가깝다.

149. O 3-1 J 의 계수(독립인 방향의 수)가 줄어 $\det(J\,J^{\mathsf{T}}) = 0$ 이다.

150. X 3-1 팔을 쭉 편 특이점이 그 예다. 팔 방향으로 밀면 $J^{\mathsf{T}}F = 0$ 이다. 관절 토크 없이 링크 구조가 버틴다.

151. O 3-2 경로는 길의 모양만 정한다. 궤적은 언제 지나는지까지 정한다.

152. X 3-2 위치 → 속도 → 가속도 → 저크 순서다.

153. O 3-2 속도 그래프가 사다리꼴 모양이 된다.

154. X 3-2 천천히 출발·정지하므로 시간은 조금 더 걸린다. 대신 블록이 떨어지지 않는다.

155. O 3-2 가속도가 80 m/s² 을 넘어 경계 4.9 m/s² 를 크게 넘었다.

156. X 3-2 등속 구간은 가속도가 0 이다. 블록은 가속도가 튀는 출발·정지 순간에 밀렸다.

157. O 3-2 최대 마찰력 μmg 를 m 으로 나누면 μg 다. 질량이 빠진다.

158. X 3-2 최대 가속도를 3 m/s² 로 묶어 경계 아래였다. 그래서 블록이 그대로 있었다.

159. O 3-2 $T = D/v_max + v_max/a_max$ 다. 90/45 + 45/90 = 2 + 0.5 = 2.5 초.

160. X 3-2 μg = 3 m/s² 이고 4 > 3 이므로 미끄러진다.

161. O 3-3 장애물을 피하거나 모양을 따라가려고 거쳐 가는 점이다.

162. X 3-3 점마다 속도가 0 이 되므로 가장 느리다.

163. X 3-3 모서리를 깎아 경유점 근처를 살짝 비켜 간다.

164. O 3-3 속도의 방향이 아주 짧은 순간에 바뀌기 때문이다.

165. O 3-3 구간마다 멈췄다가 다시 출발한다.

166. O 3-3 약 3.9 초 → 3.2 초로 빨라졌다. 하지만 모서리에서 가속도가 약 12.7 m/s² 까지 튀었다.

167. X 3-3 둥글기를 키우면 모서리를 더 크게 깎는다. 그래서 경유점에서 더 멀리 비켜 간다.

168. X 3-3 0 은 깎지 않는 것이다. 경유점을 정확히 지나며 꺾인다.

169. O 3-3 $a = v^2/\rho$ = 150² / 20 = 1125 mm/s² ≈ 1.1 m/s².

170. X 3-3 경유점마다 위치·속도·가속도가 이어진다.

171. O 3-4 모든 관절의 출발·도착 시각을 맞추는 것이다.

172. X 3-4 돌 각도가 달라 조금 도는 관절이 먼저 선다.

173. O 3-4 관절이 하나씩 멈출 때 생기는 꺾임이 없어진다.

174. X 3-4 가장 오래 걸리는 관절에 맞춘다. 더 짧으면 그 관절이 속도 한계를 넘어야 한다.

175. O 3-4 90° 를 도는 J1 이 혼자 1.30 초로 가장 오래 걸린다.

176. X 3-4 활동 3 은 기준 관절의 최소 시간 1.30 초에 맞춘다. 그래서 활동 2 보다 짧다.

177. X 3-4 기준 관절만 최고 속도로 돈다. 나머지는 같은 시간에 맞춰 천천히 돈다.

178. O 3-4 둘 다 J1 이 서는 1.30 초에 끝난다. 활동 3 은 모두 함께 서서 매끄럽다.

179. X 3-4 T = max T_i = 2.0 초다.

180. O 3-4 관절 i 의 각도 = 시작 각도 + $\Delta\theta_i \times s$ 다. 모든 관절이 같은 s 를 쓴다.

181. ② 3-1 자코비안은 관절 속도에 곱해 손끝 속도를 주는 행렬이다.

182. ④ 3-1 특이점에서는 자코비안의 계수가 준다. 그래서 어떤 방향으로는 손끝 속도를 못 낸다.

183. ① 3-1 관절 i 만 단위 속도로 돌린다고 하자. i 번째 열은 그때 손끝 속도의 방향과 크기다.

184. ③ 3-1 둥글면 고르게, 납작하면 한 방향으로 잘 못 움직인다.

185. ④ 3-1 손끝 속도는 축에서 손끝까지 거리에 비례한다. J2 는 J6 보다 훨씬 멀다.

186. ② 3-1 특이점 근처라 관절 속도가 한계에 걸린다. 손끝이 느려지고 타원체가 납작해진다.

187. ① 3-1 $v = r \times \omega$(rad/s) = 200 × 0.52 ≈ 105 mm/s. ④ 는 °/s 를 그대로 곱한 잘못이다.

188. ③ 3-1 $\theta^{\cdot} = J^{-1}v$ 이다. J^{-1} 이 커지면 작은 v 에도 큰 $\theta^{\cdot}$ 가 필요하다.

189. ④ 3-1 (0, 0, 1) × (0.2, 0, 0) = (0, 0.2, 0). 손끝은 +y 쪽으로 움직인다.

190. ① 3-1 $\sin\theta_2 = 0$ 이면 $\det J = 0$ 이다. 팔이 다 펴질 때(0°)와 다 접힐 때(180°)다.

191. ① 3-2 경로는 길의 모양, 궤적은 경로 + 시간이다.

192. ③ 3-2 가속도의 변화율이 저크다. 저크가 크면 덜컥거린다.

193. ④ 3-2 S자(5차 다항식)는 가속도도 부드럽게 오르내린다.

194. ② 3-2 빨라지고, 최고 속도로 가다가, 느려진다.

195. ③ 3-2 출발·정지 순간에 속도가 계단처럼 바뀌어 가속도가 튄다.

196. ① 3-2 미끄러짐 조건은 $|a| > \mu g$ 이다. 질량 m 은 조건에 없다.

197. ① 3-2 0.12 초 < 0.79 초 < 0.83 초 < 1.00 초. 가속도를 덜 쓸수록 출발·정지에 시간이 더 걸린다.

198. ④ 3-2 μg = 0.5 × 10 = 5 m/s².

199. ② 3-2 T = 120/40 + 40/80 = 3 + 0.5 = 3.5 초.

200. ② 3-2 5.77 × 0.22 m ÷ (1 s)² ≈ 1.27 m/s² 다. 활동 3 의 S자와 같은 조건이다.

201. ③ 3-3 목표까지 가는 동안 거쳐 가도록 정한 점이다.

202. ① 3-3 경유점마다 감속·정지·가속을 되풀이한다.

203. ④ 3-3 앞뒤 구간을 경유점 근처에서 섞어 잇는 것이 블렌딩이다.

204. ② 3-3 속도 방향이 순간에 바뀌어 가속도가 튄다.

205. ① 3-3 약 3.0 초 < 3.2 초 < 3.9 초. 둥글게 이으면 길이 조금 짧고 멈추지도 않는다. 그래서 가장 빠르다.

206. ④ 3-3 크게 깎을수록 덜 꺾이지만 경유점과의 거리가 멀어진다.

207. ③ 3-3 둥글기가 작을수록 경유점에 가깝게 지난다. 대신 느려지거나 덜컥거릴 수 있다.

208. ① 3-3 크게 깎으면 길이 장애물 쪽으로 휠 수 있다.

209. ② 3-3 20 × 0.414 ≈ 8.3 mm. 활동 3 의 "경유점에서 벗어남"과 같다.

210. ③ 3-3 포물선 위치 곡선은 등가속도 운동이다. 직선 구간의 가속도는 0 이다.

211. ③ 3-4 출발·도착 시각을 맞추는 것이 동기화다.

212. ① 3-4 관절이 하나씩 멈출 때마다 손끝의 움직임 방향이 바뀐다.

213. ④ 3-4 T = max T_i 이다. 탐구 활동에서는 J1 이었다. 돌 각도가 바뀌면 다른 관절이 기준이 된다.

214. ② 3-4 함께 출발해 함께 도착하도록 속도를 낮춘다.

215. ① 3-4 같은 시간에 절반의 각도를 돌므로 평균 속도도 절반이다.

216. ④ 3-4 넉넉한 2 초 대신 J1 의 최소 시간 1.30 초에 맞춘다. 모두 그 시간에 함께 움직인다.

217. ③ 3-4 속도가 돌 각도에 비례하므로 90 × 60/90 = 60°/s.

218. ③ 3-4 최고 속도·가속도가 같으면 J5 가 가장 먼저 선다. 가장 적게 돌기 때문이다.

219. ② 3-4 T = max T_i = 2.4 초. 평균(1.6 초)이나 합(4.8 초)이 아니다.

220. ④ 3-4 $T_i = \Delta\theta_i/v_max + v_max/a_max$ 다. 90/60 + 60/120 = 1.5 + 0.5 = 2.0 초.

221. O 4-1 $\tau = r \times F$ 이고 단위는 N·m 다. 같은 힘도 축에서 멀수록 토크가 크다.

222. X 4-1 멈춰 있어도 링크와 짐의 무게가 관절을 돌리려 한다. 그래서 모터가 버텨야 한다.

223. X 4-1 세우면 무게가 축 위로 지나 토크가 거의 0 이다. 수평으로 뻗을 때 가장 크다.

224. O 4-1 가반하중은 로봇이 들 수 있는 최대 무게다. myCobot 280 은 250 g 이다.

225. O 4-1 어깨(J2)는 짐까지 수평 거리가 가장 길다. 그래서 토크가 가장 많이 늘었다(0.52 → 1.12 N·m).

226. X 4-1 1.31 N·m 로 한계(1.57 N·m)의 83% 였다. 한계를 이 자세의 필요 토크 + 20% 로 잡았기 때문이다.

227. O 4-1 $\tau = mgd$ 로 거리 d 에 정비례한다.

228. X 4-1 공식 자료가 없어 3D 모델 부피로 추정한 근사값이다. 숫자보다 경향을 본다.

229. O 4-1 cos 0° = 1 로 가장 크다. 막대가 수직(θ = 90°)이면 0 이다.

230. X 4-1 계산한 중력 토크 τ_g 를 명령에 더한다. 그래야 모터가 무게를 버틴다.

231. O 4-2 무겁고 회전축에서 멀리 있을수록 관성이 크다.

232. X 4-2 빠를수록 출발·정지 순간 가속도가 크다. 그래서 관성을 이기는 토크가 크게 튄다.

233. X 4-2 모터가 그만큼 힘을 못 내 늦어지거나 멈춘다.

234. O 4-2 질량 m 대신 관성 모멘트 I 를 쓴다. 가속도 a 대신 각가속도 α 를 쓴다.

235. X 4-2 가속도는 시간의 제곱에 반비례한다. 그래서 토크는 약 10 배 (0.02 → 0.23 N·m)가 되었다.

236. O 4-2 J1 은 세로축이라 중력 몫이 없다. 느려서 관성 몫도 작아 최대 0.02 N·m 였다.

237. O 4-2 출발·정지 순간 가속도가 더 컸다. 그래서 0.38 N·m 로 한계 0.28 N·m 를 넘었다.

238. X 4-2 시간을 늘려야 가속도가 줄어 토크가 작아진다.

239. X 4-2 시간을 k 배 늘리면 가속도는 $1/k^2$ 배이므로 1/4 로 준다.

240. O 4-2 M 은 관성 행렬, τ_g 는 중력 토크다.

241. O 4-3 이 시뮬레이터는 1/60 초마다 계산한다.

242. X 4-3 강체는 모양이 변하지 않는 물체다. 그래서 위치·자세와 속도만으로 상태를 나타낸다.

243. O 4-3 정지 마찰이 미는 힘만큼 버틴다.

244. X 4-3 무거우면 마찰을 이기는 힘이 커서 덜 밀린다.

245. O 4-3 1.47 N 이 들어 팔이 53 mm/s 로 느려졌다.

246. X 4-3 마찰이 작아 0.4 초 더 미끄러져 약 210 mm 갔다.

247. X 4-3 $\mu_s mg$ 이므로 같은 면이라도 무거울수록 크다.

248. O 4-3 0.75 × 0.02 × 9.81 ≈ 0.147 N.

249. O 4-3 마찰력과 관성이 함께 m 에 비례해 감속도가 $\mu_K g$ 로 같다.

250. X 4-3 거리는 속도의 제곱에 비례해 4 배가 된다.

251. ② 4-1 토크 = 힘(N) × 거리(m) 이므로 N·m 다.

252. ④ 4-1 수평으로 뻗으면 축에서 무게까지 수평 거리가 가장 길다.

253. ① 4-1 무게가 축 위로 지나면 수평 거리가 0 에 가깝다. 그래서 토크도 거의 0 이다.

254. ③ 4-1 수평 거리가 줄면 토크도 준다.

255. ② 4-1 짐까지 수평 거리가 가장 긴 J2 다. J1 은 세로축이라 중력 토크가 없다.

256. ④ 4-1 1.31 ÷ 1.57 ≈ 0.83. 한계를 필요 토크 × 1.2 로 잡았다. 그래서 1 ÷ 1.2 ≈ 83% 다.

257. ② 4-1 $\tau = mgd$ = 0.25 × 10 × 0.2 = 0.5 N·m.

258. ① 4-1 가장 불리한 자세에서 들면 어느 자세에서나 들 수 있다.

259. ③ 4-1 $mg(L/2)$ = 0.4 × 10 × 0.15 = 0.6 이다. 0.6 × cos60° = 0.3 N·m.

260. ① 4-1 0.5 × cos0° = 0.5 N·m 를 더한다.

261. ② 4-2 $\tau = I\alpha$ 에서 I 가 질량 m 자리에 온다.

262. ④ 4-2 속도가 가장 크게 바뀌는(가속도가 큰) 순간이다.

263. ③ 4-2 동역학은 힘과 움직임을 다룬다. 기구학은 힘 없이 각도와 위치를 다룬다.

264. ① 4-2 가속이 모자라 궤적보다 늦어진다.

265. ③ 4-2 활동 3 만 0.38 N·m 로 0.28 N·m 를 넘었다.

266. ① 4-2 (2.5 ÷ 0.8)² ≈ 9.8. 0.02 → 0.23 N·m 다.

267. ④ 4-2 나머지는 모두 토크를 키운다.

268. ② 4-2 움직임에서 토크를 구하는 것이 역동역학이다.

269. ③ 4-2 k = 3 이므로 $1/k^2$ = 1/9.

270. ④ 4-2 $I\alpha$ + 중력 토크 = 0.4 + 0.6 = 1.0 N·m.

271. ③ 4-3 마찰력은 미는 방향의 반대로 작용한다.

272. ② 4-3 강체는 모양이 변하지 않으므로 이것만으로 충분하다.

273. ④ 4-3 속도를 줄이는 운동 마찰이 작다.

274. ① 4-3 질량과 마찰이 필요한 힘과 미끄러짐을 정한다.

275. ② 4-3 $\mu_s mg$ = 0.5 × 0.2 × 10 = 1 N.

276. ③ 4-3 μ 는 같고(0.75) 질량 m 만 20 g → 200 g 이다.

277. ① 4-3 이 차이를 sim-to-real 차이라고 한다.

278. ④ 4-3 속도를 줄이는 쪽으로 작용한다.

279. ② 4-3 $d = v^2/(2\mu_k g)$ = 0.5² ÷ (2 × 0.25 × 10) = 0.05 m.

280. ③ 4-3 d 는 μ_k 에 반비례한다.

281. O 5-1 센서로 잰 값을 목표와 비교한다. 오차가 줄도록 명령을 고친다.

282. X 5-1 개루프는 결과를 보지 않는다. 짐이 바뀌면 오차가 그대로 남는다.

283. X 5-1 지금 값을 재야 오차를 계산할 수 있다.

284. O 5-1 오차 e = 목표 − 지금 값. 목표 60°, 지금 47° 이면 e = 13° 다.

285. X 5-1 무게를 못 이겨 약 24° 에서 멈췄다.

286. O 5-1 모델과 실제가 같으면 계산한 토크로 맞는다. 남은 오차는 0.1° 였다.

287. O 5-1 같은 짐에서 남은 오차가 약 36° 에서 13° 로 줄었다.

288. X 5-1 약 47° 에 서서 13° 가 남았다. 오차가 0 이면 P 의 힘도 0 이다.

289. X 5-1 e = 50 − 40 = 10° 이므로 u = 0.02 × 10 = 0.2 N·m.

290. O 5-1 팔 무게가 관절을 끌어내리는 토크다. $m \cdot g \cdot l$ 은 팔이 수평일 때 값이다. sinθ 가 자세에 따라 크기를 바꾼다.

291. X 5-2 반대다. I 는 쌓인 오차로 남은 오차를 없앤다. D 는 제동을 걸어 출렁임을 줄인다.

292. O 5-2 응답이 목표 값을 넘어선 정도를 %로 적는다.

293. O 5-2 이 화면은 ±2% 띠를 쓴다.

294. X 5-2 너무 크면 넘치고 출렁인다. 알맞은 값을 찾는 것이 게인 튜닝이다.

295. O 5-2 Kp 2 → 10 에서 남은 오차 22° → 5.5°. 오버슈트 0% → 31%.

296. X 5-2 5.5° 가 남았다. P 만으로는 무게가 있으면 0 이 되지 않는다.

297. X 5-2 D 는 제동이라 출렁임이 잡혀 약 1.2 초에 자리 잡았다.

298. O 5-2 쌓인 힘 때문에 약 25% 에서 약 47% 로 커졌다.

299. O 5-2 ζ < 1 일 때만 넘친다. ζ 가 작을수록 크게 넘친다.

300. X 5-2 적분은 1/s, 미분은 s 이므로 Kp + Ki/s + Kd s 다.

301. O 5-3 목표가 한 점이 아니라 시간마다 바뀐다.

302. X 5-3 움직이는 내내 명령과 실제 사이에 차이가 생긴다.

303. O 5-3 오차가 생긴 뒤에야 힘을 내기 때문이다. 이것을 서보 지연이라고 한다.

304. X 5-3 피드포워드는 모델로 필요한 토크를 미리 계산한다. 오차를 보는 것은 피드백이다.

305. X 5-3 실제가 명령을 조금 늦게 따라갔다.

306. O 5-3 약 3° 에서 약 6° 로 커졌다.

307. O 5-3 최대 추종 오차가 0.1° 아래였다.

308. X 5-3 모델이 틀리면 차이가 남는다. 그래서 피드백과 함께 써야 한다.

309. X 5-3 동역학 모델로 필요한 토크를 계산해 넣는다. 남은 오차만 피드백으로 고친다.

310. O 5-3 1.875 × 60 ÷ 1 = 112.5°/s.

311. O 5-4 울타리 없이 사람과 같은 공간에서 일한다.

312. X 5-4 반대다. 모터가 낼 수 있는 토크가 줄어 누르는 힘도 준다.

313. X 5-4 너무 낮추면 느려지고 무게를 버티지 못한다.

314. O 5-4 힘·압력 한계는 ISO/TS 15066 이 보충한다.

315. O 5-4 오차가 남아 제어기가 제한값까지 밀었다. 약 2.6 N·m 로 눌렀다.

316. X 5-4 약 0.2 N·m 로 활동 1(약 2.6 N·m)보다 훨씬 작았다.

317. O 5-4 약 1.1 초에서 약 2.6 초로 늘었다. 남는 힘이 적어 천천히 가속한다.

318. X 5-4 버틸 토크보다 제한이 작아 60° 까지 올라가지 못한다.

319. O 5-4 $F = \tau \div r$ = 1 ÷ 0.25 = 4 N.

320. X 5-4 손끝을 스프링·댐퍼처럼 무르게 한다. 밀리면 물러난다.

321. O 5-5 ISO 9283 에서 정한 성능 기준이다.

322. X 5-5 도착점이 잘 모여도 모델이 틀릴 수 있다. 그러면 모인 곳이 목표에서 벗어난다.

323. O 5-5 명령 = 실제이기 때문이다.

324. X 5-5 $r \times \delta\theta$ = 250 × 0.0175 ≈ 4.4 mm 로 4 mm 가 넘는다.

325. O 5-5 P1 6.7 mm, P4 10.1 mm 로 축에서 멀수록 컸다.

326. X 5-5 활동 3처럼 빗나간 거리를 재면 계산해서 뺄 수 있다.

327. X 5-5 보정은 모델을 고쳐 정확도를 높인다. 반복 정밀도는 기어 유격 같은 기계 특성이 정한다.

328. O 5-5 약 1.99° 였다. 빼고 보내니 평균 오차가 0.1 mm 아래였다.

329. O 5-5 자코비안 J 는 관절이 손끝을 움직이는 정도다(3-1). 관절 하나면 J 의 크기가 팔 길이 r 이다. 곧 $r \times \delta\theta$ 와 같다.

330. X 5-5 $\delta\theta$ = 2° = 0.0349 rad 다. $r \times \delta\theta$ = 200 × 0.0349 ≈ 7 mm.

331. ④ 5-1 나머지는 모두 결과를 보고 고치는 피드백 제어다.

332. ① 5-1 e = 목표 − 지금 값. 이 값이 0 이 되도록 명령을 고친다.

333. ② 5-1 잰 각도가 되돌아와 오차 계산에 쓰인다.

334. ③ 5-1 외란이 있으면 개루프는 빗나간다.

335. ① 5-1 짐이 생겼는데 명령은 그대로였다.

336. ③ 5-1 같은 토크로는 무게를 못 이겨 약 24° 에서 멈췄다.

337. ④ 5-1 P 제어는 토크 = Kp × 오차 다.

338. ② 5-1 활동 1처럼 모델과 실제가 같을 때만 맞는다.

339. ③ 5-1 멈추면 $Kp \times e$ = 0.6 이므로 e = 0.6 ÷ 0.1 = 6°.

340. ① 5-1 멈춰 있으면 관성·마찰 항이 0 이다. u = 0.6 × sin30° = 0.3 N·m.

341. ② 5-2 오차가 남아 있는 한 I 항이 계속 쌓여 힘을 키운다.

342. ④ 5-2 오차가 빨리 줄어들 때 반대로 힘을 낸다.

343. ③ 5-2 응답이 자리 잡은 뒤에도 남는 오차다.

344. ① 5-2 빠르고 덜 넘치고 오차 없는 응답을 찾는다. 세 게인의 균형을 맞추는 일이다.

345. ③ 5-2 목표보다 13° 모자란 약 47° 다. 여기서 Kp × 오차가 중력과 같아진다.

346. ② 5-2 I 가 오차를 없애려 쌓은 힘으로 크게 넘친다. 3 초가 지나도 출렁인다.

347. ④ 5-2 약 1.2 초에 자리 잡는다. ① 은 P(Kp 2~4), ② 는 PI, ③ 은 P(Kp 10) 에 가깝다.

348. ① 5-2 (60 − 50) ÷ 50 × 100% = 20%. 16.7% 는 최댓값으로 잘못 나눈 값이다.

349. ③ 5-2 exp(−0.5π/0.866) ≈ exp(−1.81) ≈ 0.16, 곧 16%.

350. ② 5-2 4 ÷ (0.5 × 4) = 2 s.

351. ① 5-3 궤적 추종에서 재는 오차다.

352. ② 5-3 오차를 기다리지 않는다. 동역학 모델로 계산해 명령에 더한다.

353. ③ 5-3 오차가 생긴 뒤에야 힘을 내기 때문이다.

354. ④ 5-3 센서가 없으면 피드백 자체를 할 수 없다.

355. ① 5-3 빠를수록 필요한 토크가 커 더 많이 뒤처진다.

356. ③ 5-3 4 로봇 동역학에서 계산하던 토크들이다.

357. ② 5-3 뒤처진 만큼 끝난 뒤에도 따라잡는 시간이 걸렸다.

358. ④ 5-3 가속도는 시간의 제곱에 반비례한다(4-2).

359. ③ 5-3 1.875 × 60 ÷ 2 = 56.25°/s.

360. ① 5-3 관성·마찰·중력은 미리 계산한 토크가 맡는다. 남는 것은 PD 피드백뿐이다. 오차는 스프링(Kp)·댐퍼(Kd)처럼 0 으로 준다.

361. ① 5-4 힘·속도를 제한해 사람 곁에서 일한다.

362. ② 5-4 협동 로봇이 사람과 닿을 때를 다룬 기술 규격이다.

363. ③ 5-4 무거운 짐을 못 들 수도 있다. 안전과 성능 사이의 균형이다.

364. ④ 5-4 무언가에 부딪혔다고 보고 멈춘다. 협동 로봇은 힘 제한과 함께 쓴다.

365. ③ 5-4 활동 3(0.6 N·m)의 제한이 가장 낮다. 약 0.2 N·m 로 가장 약했다.

366. ② 5-4 1.5 − 0.4 = 1.1 N·m.

367. ③ 5-4 ① 은 위험하고, ②·④ 는 일을 못 한다.

368. ① 5-4 버티는 데만 0.54 N·m 가 든다. 남는 토크만큼만 가속할 수 있다.

369. ④ 5-4 누르는 토크 τ = 2 − 0.5 = 1.5 N·m. $F = \tau \div r$ = 1.5 ÷ 0.3 = 5 N.

370. ② 5-4 K 가 작으면 같은 힘에 더 많이 늘어난다. 그래서 사람이 밀면 쉽게 물러난다.

371. ① 5-5 영점이 어긋나면 모든 자세가 조금씩 틀어진다.

372. ④ 5-5 반복 정밀도는 도착점이 모이는 정도다.

373. ② 5-5 제품 사양 값이다.

374. ③ 5-5 보정이라고도 한다.

375. ② 5-5 영점 오차는 모든 자세에 들어간다. 축에서 멀수록 커진다.

376. ③ 5-5 6.7 · 7.8 · 9.0 · 10.1 mm 의 평균이다.

377. ① 5-5 보정으로 고칠 수 있는 경우다.

378. ④ 5-5 빗나간 거리로 약 1.99° 를 구해 빼고 보낸다.

379. ② 5-5 $r \times \delta\theta$ = 250 × 0.0175 ≈ 4.4 mm.

380. ① 5-5 측정과 모델의 차이를 가장 작게 하는 값을 찾는다. 최소제곱으로 모델 파라미터를 구한다.

381. O 6-1 링크는 캡슐로, 물체는 상자로 감싸 빠르게 계산한다.

382. X 6-1 삼각형끼리 비교하면 계산이 매우 많다. 그래서 캡슐·상자 같은 경계 부피를 쓴다.

383. O 6-1 사이 자세는 검사하지 않는다. 그래서 얇은 물체를 지나치는 터널링이 생긴다.

384. X 6-1 캡슐이 두꺼워져 더 일찍 멈춘다. 갈 수 있는 곳은 줄어든다.

385. X 6-1 두 자세만 검사해 "충돌 없음" 이 나왔다. 실제로는 J5 가 벽에 닿았다.

386. O 6-1 검사점이 6 mm 벽을 건너뛰어 벽을 놓쳤다.

387. X 6-1 간격이 좁으니 더 많다. 활동 2는 4 번, 활동 3은 16 번이었다.

388. O 6-1 검사에서 충돌을 찾으면 움직이기 전에 멈춘다. 그것이 미리 검사하는 이유다.

389. O 6-1 ⌈71.6 / 5⌉ = 15 구간, 끝점이 하나 더 있어 16 개다.

390. X 6-1 d = 25 < r + 여유 = 20 + 10 = 30 이다. 그래서 경고로 판정된다.

391. O 6-2 충돌 없이 목표까지 가는 길을 찾는 문제다.

392. X 6-2 관절 보간은 장애물을 모른다. 활동 1처럼 벽에 부딪힐 수 있다.

393. O 6-2 그래서 스스로 길을 찾는 경로 계획이 필요하다.

394. X 6-2 무작위 자세로 나무를 키운다. 그래서 실행마다 길이 다르다.

395. O 6-2 각도만 똑바로 바꾸는 길이 벽을 지나가서 부딪혔다.

396. O 6-2 다른 난수로 자세를 뽑아 다른 길이 나온다.

397. X 6-2 다듬기는 지름길로 중간 점을 지운다. 그래서 길이가 줄어든다.

398. X 6-2 경유점은 클릭한 곳 위 220 mm 에 생긴다. 높이 170 mm 벽을 넘기 위해서다.

399. X 6-2 확률적 완전성은 언젠가 길을 찾는다는 뜻이다. 최단은 보장하지 않는다. 최단에 가까워지려면 RRT* 를 쓴다.

400. O 6-2 장애물이 그대로면 로드맵 하나로 여러 길을 찾는다.

401. O 6-3 위에서 접근해 수직으로 내리고 잡은 뒤 수직으로 든다. 그러면 주변을 건드리지 않는다.

402. X 6-3 옆면을 쥐는 것은 그리퍼다. 흡착은 평평한 윗면에 붙는다.

403. O 6-3 파지점·접근 방향·도구를 정하는 일이다.

404. X 6-3 높을수록 빨라진 채 부딪혀 튕기거나 어긋난다. 몇 mm 위에서 낮게 놓는다.

405. O 6-3 낮게 옆으로 다가가며 블록을 밀었다. 그래서 흡착컵이 닿지 않았다.

406. O 6-3 위에서 수직으로 내려가 블록을 건드리지 않았다.

407. X 6-3 높을수록 오래 떨어져 빨라진다. 40 mm 에서 약 0.89 m/s 로 가장 컸다.

408. X 6-3 물체 폭이 벌린 폭보다 커서 쥘 수 없다. 그래서 실습은 흡착 펌프를 쓴다.

409. O 6-3 $v = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2 \times 9.8 \times 0.04)} \approx 0.89$ m/s.

410. X 6-3 $v = \sqrt{(2gh)}$ 이다. 속도는 높이 h 의 제곱근에 비례한다. 4 배 높이면 2 배다.

411. X 6-4 느리게 하면 탑은 반듯하지만 시간이 오래 걸린다.

412. O 6-4 블록마다 이 순서로 계산한다. 물리 엔진이 결과를 보여 준다.

413. O 6-4 빠르기와 안정성은 맞바꾸는 관계다.

414. X 6-4 위 블록은 아래 블록 위에 놓인다. 그래서 어긋남이 위로 갈수록 쌓인다.

415. O 6-4 가속도가 커져 토크가 모터 한계의 약 239% 까지 올랐다.

416. O 6-4 시간은 약 18.8 초 → 10.3 초로 줄었다. 최대 토크는 약 37% → 63% 로 커졌다. 그래도 아직 한계 안이었다.

417. X 6-4 층마다 놓는 높이가 25 mm 씩 다르다. 그래서 층마다 역기구학으로 구한다.

418. X 6-4 블록은 같다. 급히 설 때 팔이 흔들려 놓는 순간 블록을 밀었다.

419. O 6-4 가속도는 D / T^2 에 비례한다. T 가 절반이면 1 ÷ (1/2)² = 4 배다.

420. X 6-4 $F = m \times a$ = 0.05 × 4 = 0.2 N. 질량을 kg 으로 바꿔야 한다.

421. ② 6-1 캡슐은 가운데 선까지의 거리만 잰다. 그래서 계산이 빠르다.

422. ③ 6-1 간격 사이로 물체를 지나치는 것이 터널링이다.

423. ① 6-1 삼각형 수만 개 대신 단순한 모양의 거리만 잰다. 그래서 훨씬 빠르다.

424. ④ 6-1 안전 여유는 오차에 대비해 미리 멈추려는 것이다. 빠르게 하려는 것이 아니다.

425. ② 6-1 이동은 그대로이고 간격만 좁혔다. 간격이 좁을수록 검사 자세가 많다.

426. ③ 6-1 겹치는 자세를 하나도 검사하지 않았다. 그래서 "충돌 없음" 이 나왔다.

427. ② 6-1 90 / 3 = 30 구간이고 끝점이 하나 더 있어 31 개다.

428. ④ 6-1 얇은 물체를 놓치지 않는다. 대신 검사가 늘어 계산이 많아진다.

429. ③ 6-1 관절 각 하나가 한 차원이므로 6 차원이다.

430. ① 6-1 0.3 m × 0.1 rad = 30 mm 로 벽 두께보다 크다. 그래서 터널링이 생길 수 있다.

431. ③ 6-2 RRT 는 무작위 점 쪽으로 나무를 키워 길을 찾는다.

432. ① 6-2 새 가지마다 부딪히는지 확인한다. 그래서 충돌 검사를 수없이 쓴다.

433. ② 6-2 잘 찍으면 피해 가지만 시간이 든다. 장애물이 바뀌면 다시 찍어야 한다.

434. ④ 6-2 직선이 부딪히지 않으면 사이의 점을 지워 길을 줄인다.

435. ② 6-2 경유점은 클릭한 곳 위 220 mm 에 생긴다. 170 mm 벽 위를 지나도록 찍는다.

436. ① 6-2 양쪽에서 키운 나무가 만나면 길이 완성된다.

437. ② 6-2 난수가 바뀌면 뽑는 자세와 나무 모양이 바뀐다.

438. ④ 6-2 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 = 10^6 칸이다. 그래서 칸 나누기 대신 표본 기반 방법을 쓴다.

439. ① 6-2 $q_rand - q_near$ = (3, 4) 의 길이는 5 다. 단위 방향은 (0.6, 0.8) 이다. ε = 1 만큼 뻗으면 q_new = (0.6, 0.8) 이다.

440. ③ 6-2 PRM 은 로드맵을 미리 만들어 다시 쓴다. RRT 는 최단이 아니다. RRT* 는 다듬을수록 최단에 가까워진다.

441. ③ 6-3 팔 끝에 다는 도구를 엔드 이펙터라고 한다.

442. ② 6-3 위에서 내려와 평평한 윗면에 붙는다.

443. ① 6-3 접근점에서 수직으로 내려가면 정확하고 안전하다.

444. ④ 6-3 낮게 옆으로 움직이면 주변을 건드린다. 그래서 먼저 수직으로 든다.

445. ③ 6-3 관절을 한꺼번에 돌리면 손끝이 낮게 휘어 블록을 민다.

446. ① 6-3 바로 위로 오르므로 x, y 는 그대로다. 높이 z 에만 30 을 더한다.

447. ④ 6-3 높을수록 오래 떨어져 빨라진다. 40 mm 에서 약 0.89 m/s 였다.

448. ① 6-3 물체 폭이 그리퍼 벌린 폭보다 크면 쥘 수 없다. 무게는 어느 도구든 가반하중 250 g 까지다.

449. ② 6-3 $v = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2 \times 10 \times 0.05)} = 1$ m/s.

450. ③ 6-3 $t = \sqrt{(2h / g)} = \sqrt{(0.1 / 10)} = 0.1$ s.

451. ② 6-4 손끝 위치에서 관절 각을 구하는 것이 역기구학이다.

452. ① 6-4 이동·내리기·잡기·놓기·들기를 모두 더한 시간이다.

453. ④ 6-4 빠르면 시간이 줄지만 흔들림이 커져 탑이 어긋난다.

454. ③ 6-4 블록 높이만큼 올라간다.

455. ③ 6-4 급히 설 때 흔들림이 가장 커서 블록을 가장 많이 밀었다.

456. ① 6-4 서보는 명령 각도를 스프링처럼 따라간다. 5 로봇 제어공학에서 본 오버슈트다.

457. ④ 6-4 하나에 3.5 s, 세 개면 3.5 × 3 = 10.5 s.

458. ② 6-4 위치로 자세를 구하고 길을 만든다. 시간을 입힌 뒤 토크를 확인한다.

459. ③ 6-4 맨 아래 위로 3 개를 올리므로 2 × 3 = 6 mm.

460. ② 6-4 1.875 × 90 / 1 ≈ 169°/s. 519 는 최대 가속도(5.77 × 90)의 크기다.

461. O 7-1 왼쪽 위가 원점이다. 오른쪽으로 u, 아래로 v 가 커진다.

462. X 7-1 원점이 왼쪽 위라서 v 는 아래로 갈수록 커진다.

463. X 7-1 카메라 보정은 픽셀과 실제 위치(mm)의 관계를 잰다.

464. O 7-1 멀리서 찍을수록 한 칸이 더 넓은 곳을 덮는다.

465. X 7-1 실제 1 px 는 약 1.3 mm 다. 카메라 방향도 빠져 10 mm 넘게 어긋났다.

466. O 7-1 호모그래피로 바꾸면 3~5 mm 안으로 맞는다. 남은 차이는 블록 높이 때문인 시차다.

467. X 7-1 호모그래피는 한 평면에만 맞는다. 높이가 다르면 시차만큼 어긋난다.

468. O 7-1 손끝 포즈와 손-눈 변환을 곱한다. 그러면 어느 자세에서든 같은 책상 좌표가 나온다.

469. O 7-1 u = 600 × 50 / 300 + 320 = 100 + 320 = 420.

470. X 7-1 배율을 빼면 미지수는 8개다. 점 하나가 식 2개를 주므로 점 4개면 된다.

471. O 7-2 범위 안 픽셀만 하얗게(1) 남긴 그림이 마스크다.

472. X 7-2 넓을수록 비슷한 색의 다른 물체까지 잡는다. 너무 좁으면 블록을 놓친다.

473. O 7-2 색을 종류, 선명한 정도, 밝기로 나눈다.

474. X 7-2 반대다. $R{\cdot}G{\cdot}B$ 세 값이 모두 줄고 색상은 거의 그대로다.

475. O 7-2 주황(약 29°)과 분홍(약 −25°)이 범위 안이라 잡혔다.

476. X 7-2 RGB 기준만 놓쳤다. 색상은 그대로라 HSV 기준은 찾았다.

477. O 7-2 보이는 부분의 평균이라 보이는 쪽으로 쏠린다.

478. X 7-2 붙어 있지 않으면 따로 잡힌다. 블록마다 위치가 나온다.

479. O 7-2 u = (2 + 4 + 6) / 3 = 4. v = (3 + 3 + 6) / 3 = 4.

480. X 7-2 H 와 S 는 세 값의 비율로 정해져 그대로다. 밝기 V 만 0.3 배가 된다.

481. O 7-3 카메라 사진을 피드백으로 써서 매 순간 오차를 줄인다.

482. X 7-3 본 순간의 위치로 간다. 그동안 움직인 블록은 놓친다.

483. X 7-3 너무 크면 지연 때문에 지나쳤다 돌아오며 흔들린다. 알맞은 크기를 골라야 한다.

484. O 7-3 손끝 1 mm 에 사진 속 점이 몇 px 움직이는지 적은 표다. 그 역으로 사진 속 오차를 손끝 움직임으로 바꾼다.

485. O 7-3 처음 본 자리로 2 초 동안 가는 사이 블록이 움직였다.

486. X 7-3 계속 보며 고쳐 약 10 mm 였다. 활동 1(약 51 mm)보다 훨씬 작다.

487. O 7-3 0.2 초 늦은 사진을 보고 세게 고쳐 넘쳤다.

488. X 7-3 늦은 오차를 보고 고쳐서 이득이 크면 흔들린다. 지연이 흔들림의 원인이다.

489. O 7-3 사진 속 점의 속도는 L × 손끝 속도 = $-Ke$ 다. 줄어드는 빠르기가 오차에 비례해 지수적으로 준다.

490. X 7-3 Z 에 반비례한다. 가까울수록 같은 카메라 이동에 사진 속 움직임이 크다.

491. ① 7-1 사진 속 위치는 (가로 칸, 세로 칸) 픽셀로 말한다.

492. ③ 7-1 픽셀 ↔ mm 관계를 재는 일이 카메라 보정이다.

493. ④ 7-1 위치를 아는 점 4개로 3×3 호모그래피가 정해진다.

494. ② 7-1 카메라가 손끝에 붙은 위치와 방향을 알아야 한다. 이것이 손-눈 변환이다.

495. ② 7-1 200 / 400 = 0.5 mm/px, 120 × 0.5 = 60 mm.

496. ③ 7-1 호모그래피는 책상 면에만 맞는다. 그래서 높이 차이만큼 시차가 남는다.

497. ① 7-1 1 픽셀이 덮는 길이 ≈ $Z \div f$ 라서 깊이 Z 에 비례한다.

498. ④ 7-1 카메라가 움직여 픽셀은 바뀐다. 손-눈 변환을 곱하면 같은 책상 좌표가 나온다.

499. ③ 7-1 v = 500 × 60 / 400 + 240 = 75 + 240 = 315.

500. ④ 7-1 카메라와 윗면의 높이 차는 600 mm 다. 오차 ≈ 거리 × 물체 높이 ÷ 높이 차다. 150 × 20 / 600 = 5 mm.

501. ② 7-2 범위 안(1)과 밖(0)을 나누는 기준이 임계값이다.

502. ① 7-2 H 는 색상(Hue), S 는 채도, V 는 밝기다.

503. ③ 7-2 블록의 픽셀 일부나 전부가 범위 밖으로 나가 놓친다.

504. ④ 7-2 가볍고 빠르지만 조명, 비슷한 색, 그림자, 가림에 약하다.

505. ① 7-2 R 이 기준 140 밑으로 떨어져 RGB 는 놓친다. 색상은 그대로라 HSV 는 찾는다.

506. ③ 7-2 205 × 0.6 = 123 < 140. ×0.8 이면 164, ×0.9 이면 184 로 아직 기준 안이다.

507. ② 7-2 블록마다 덩어리가 따로 잡힌다. 가린 블록은 보이는 부분만으로 가운데를 구해 어긋난다.

508. ④ 7-2 4 × 1.2 = 4.8 mm.

509. ① 7-2 u = (10 + 12 + 14 + 12) / 4 = 12. v = (20 + 20 + 20 + 24) / 4 = 21.

510. ② 7-2 진짜 가운데는 120 px, 보이는 부분은 130 px 다. 10 px × 0.5 = 5 mm.

511. ④ 7-3 사진에서 본 목표와의 차이를 피드백으로 쓴다.

512. ① 7-3 보는 순간 이후의 움직임을 반영하지 못한다.

513. ③ 7-3 매번 조금씩만 고쳐 느리게 따라간다.

514. ② 7-3 결과를 다시 재서 명령에 반영한다. 이것이 폐루프 (피드백) 제어다.

515. ③ 7-3 지연과 큰 이득이 겹치면 넘쳐서 진동한다.

516. ② 7-3 12 / 2.4 = 5 mm.

517. ④ 7-3 40 → 20 → 10 → 5 px.

518. ① 7-3 매 프레임 다시 보므로 이동과 보정 오차를 계속 고친다. 볼 수 없으면 쓸 수 없다.

519. ② 7-3 π / (2 × 0.2) = π / 0.4 ≈ 7.85 /s. 활동 3 의 K = 9 는 이 한계를 넘는다.

520. ④ 7-3 f / Z = 2 px/mm 이므로 2 × 10 = 20 px/s.

521. O 8-1 시연은 모방 학습의 데이터가 된다.

522. X 8-1 움직이는 동안의 자세를 시간 순서대로 모두 저장한다.

523. X 8-1 기록된 자리로 가서 허공을 집는다. 상황이 바뀌면 대응하지 못한다.

524. O 8-1 배운 적 없는 상황에서도 잘하는 능력이다.

525. O 8-1 궤적을 그대로 되풀이해 시연한 자리로 갔다. 약 110 mm 빗나갔다.

526. X 8-1 가까운 시연일수록 크게 섞인다. 약 22%, 47%, 31% 였다.

527. X 8-1 범위 안에서만 일반화된다. 밖에서는 빗나간다.

528. O 8-1 4 / 0.05 = 80.

529. O 8-1 d 가 작을수록 $1/d^2$ 가 커진다. 그 시연의 자세가 결과를 주로 정한다.

530. X 8-1 거리 d 가 25, 75 mm 라 w 의 비가 9 : 1 이다. 관절 각 = 0.9 × 10° + 0.1 × 30° = 12°.

531. O 8-2 앞 단계의 출력이 다음 단계의 입력이 된다. 이것을 파이프라인이라 한다.

532. X 8-2 한 단계가 틀리면 뒤 단계가 모두 틀린 입력을 받는다. 그래서 전체가 실패한다.

533. X 8-2 실물은 조명, 보정, 영점, 기어 유격이 다르다. 그래서 결과가 다를 수 있다.

534. O 8-2 sim-to-real gap 이라고도 부른다.

535. X 8-2 매번 사진에서 위치를 다시 계산한다. 프로그램은 그대로였다.

536. O 8-2 빨강 덩어리는 빨강 칸, 파랑은 파랑 칸에 놓는다.

537. O 8-2 닿을 수 없는 자리는 역기구학의 답이 없다.

538. X 8-2 곧장 가면 칸막이에 부딪힐 수 있다. 경로 계획으로 비켜 가는 길을 찾는다.

539. O 8-2 높이 비율은 (620 − 25) / 620 = 595 / 620 이다. 124 × 595 / 620 ≈ 119 mm.

540. X 8-2 관계없는 오차는 제곱해서 더한다. $\sqrt{(3^2 + 4^2)}$ = 5 mm.

541. ③ 8-1 시연에서 동작을 배우는 것이 모방 학습이다.

542. ② 8-1 기록된 궤적을 되풀이해 예전 자리로 간다.

543. ④ 8-1 0.05 초마다 팔의 자세가 하나씩 쌓인다.

544. ① 8-1 상황을 받아 행동을 내는 규칙이 정책이다.

545. ④ 8-1 $\sqrt{(45^2 + 100^2)}$ = $\sqrt{12025}$ ≈ 110 mm. 그래서 그만큼 빗나갔다.

546. ③ 8-1 거리는 시연 1, 2, 3 이 약 51, 35, 43 mm 다. 시연 2 가 가장 가깝다.

547. ① 8-1 시연이 덮는 범위 안에서만 일반화된다. 여러 상황을 고루 담아야 한다.

548. ② 8-1 보상이 커지는 쪽으로 스스로 시도하며 배운다. 이 과정에서는 이름만 다룬다.

549. ③ 8-1 두 시연까지 거리 d 가 같아 w 도 0.5 씩 같다. (10° + 50°) / 2 = 30°.

550. ② 8-1 거리 d 가 20, 40 mm 라 w 의 비가 4 : 1 이다. 관절 각 = (4 × 20° + 40°) / 5 = 24°.

551. ② 8-2 로봇은 mm 를 알아듣는다. 먼저 픽셀을 책상 좌표로 바꾼다.

552. ④ 8-2 손끝 위치에서 관절 각을 구하는 것이 역기구학이다.

553. ① 8-2 6 동작 계획에서 배운 방법으로 장애물을 비켜 간다.

554. ③ 8-2 같은 프로그램을 보내야 차이를 잴 수 있다. 나머지는 실제 차이의 원인이다.

555. ① 8-2 위치를 사진에서 새로 얻는다. 그래서 프로그램을 고칠 필요가 없다.

556. ④ 8-2 어느 색 기준에 잡힌 덩어리인지가 놓을 칸을 정한다.

557. ② 8-2 앞 칸(보기, 좌표)은 통과했다. 위치가 닿지 않는 곳일 가능성이 크다.

558. ③ 8-2 (9 + 10 + 11) / 3 = 10 s.

559. ④ 8-2 높이 비율은 (600 − 25) / 600 = 575 / 600 이다. 240 × 575 / 600 = 230 mm.

560. ① 8-2 $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{100} = 10$ mm.